

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  
FEN FAKÜLTESİ  
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  
BAHAR YARIYILI  
FİZİK 2 DERSİ



## Hans Christian Oersted

**Danish Physicist and Chemist  
(1777–1851)**

Oersted is best known for observing that a compass needle deflects when placed near a wire carrying a current. This important discovery was the first evidence of the connection between electric and magnetic phenomena. Oersted was also the first to prepare pure aluminum. (*North Wind Picture Archives*)



## Andre-Marie Ampère

**French Physicist (1775–1836)**

Ampère is credited with the discovery of electromagnetism—the relationship between electric currents and magnetic fields. Ampère's genius, particularly in mathematics, became evident by the time he was 12 years old; his personal life, however, was filled with tragedy. His father, a wealthy city official, was guillotined during the French Revolution, and his wife died young, in 1803. Ampère died at the age of 61 of pneumonia. His judgment of his life is clear from the epitaph he chose for his gravestone: *Tandem Felix* (Happy at Last). (*Leonard de Selva/CORBIS*)



## Michael Faraday

**British Physicist and Chemist  
(1791–1867)**

Faraday is often regarded as the greatest experimental scientist of the 1800s. His many contributions to the study of electricity include the invention of the electric motor, electric generator, and transformer, as well as the discovery of electromagnetic induction and the laws of electrolysis. Greatly influenced by religion, he refused to work on the development of poison gas for the British military. (*By kind permission of the President and Council of the Royal Society*)

## MANYETİZMAYA GİRİŞ



Bir pusulayı hangi yöne çevirirseniz çevirin, mıknatıslı ibresi hep kuzeyi gösterir. Mıknatıslanma etkisi binlerce yıl öncesinden Çin ve Hint uygarlıklarında biliniyordu. Eski Yunan uygarlığında Magnes adlı bir çobanın mıknatıslı taşlar bulduğu yöreye Manisa adı verildiği söylenir. Bin yıldır gemiciler yollarını mıknatıslı pusulalarla bulabiliyorlardı.

Manyetizma (mıknatıslanma) ancak 17. yüzyılda anlaşılmaya başlandı. 1600 lü yıllarda İngiliz bilim adamı William Gilbert Dünya'nın dev bir mıknatıs olduğunu, pusulanın kutuplarını böyle çekebildiğini ileri sürdü. 19. yüzyılda Fransız Andre Ampere ve Danimarkalı Oersted bir mıknatısın akım geçen teli saptırdığını gözlediler. Daha sonra Michael Faraday hareket eden mıknatısların emk ürettiğini keşfetti.

Tüm bu keşifler elektrik ile manyetizma arasında bir ilişki olduğuna işaret ediyorlardı. Nihayet, İngiliz bilim adamı James Clerk Maxwell elektrik ve manyetizmayı bir teoride birleştirdi.

Bu ve sonraki bölümde manyetizmanın özelliklerini ve elektriksel kuvvetlerle olan ilişkisini ele alacağız.

- A. Mıknatısın Tanımı:** Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.
- B. Mıknatıs Çeşitleri:** Mıknatıslar doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

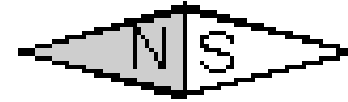
Tabiatta bulunan magnetit adı verilen demir oksit (  $Fe_2O_3$  ) bileşiği doğal mıknatıstır.

**C. Yapay Mıknatıs Çeşitleri:** Laboratuvarlarda kullanılan at nalı, çubuk, U şeklinde ve pusula ibresi şeklinde mıknatıslar yapay mıknatıslardır.

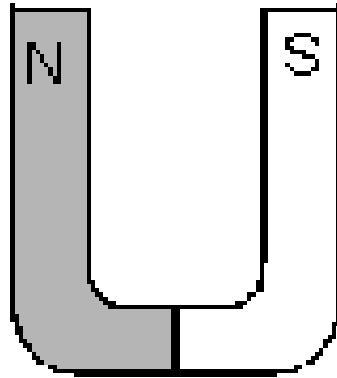
**D. Elektromıknatıslar:** Magnetik özellik gösteren maddeye örneğin demir üzerine tel sarılıp telden akım geçirildiğinde oluşan mıknatıslardır.



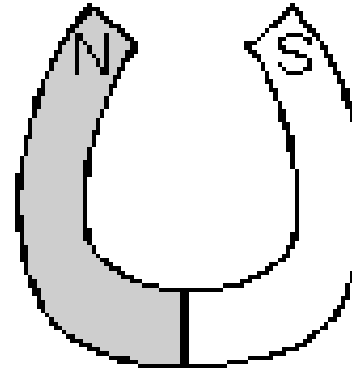
Çubuk mıknatıs



Pusula iğnesi

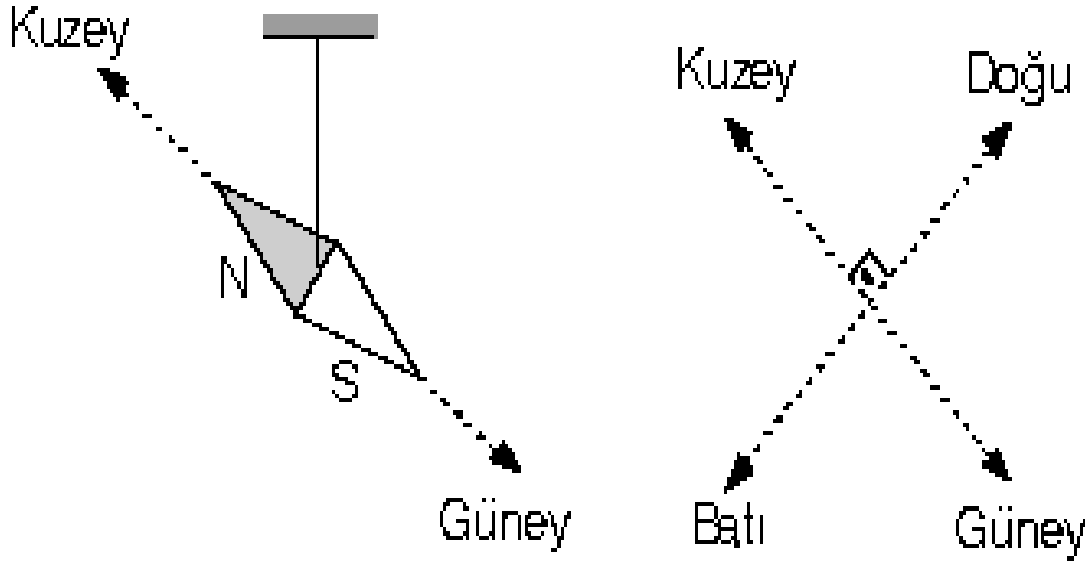


U şeklindeki mıknatıs



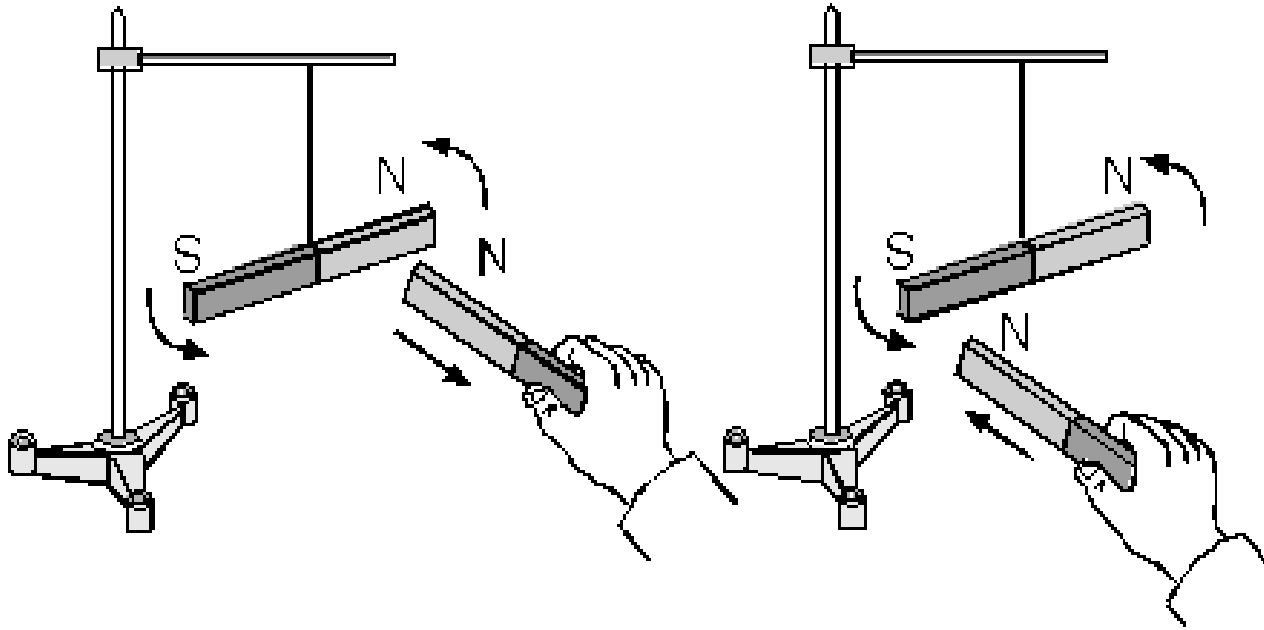
At nalı şeklindeki mıknatıs

**E. Mıknatısın Kutupları:** Mıknatısın çekme özelliği gösteren uç kısımlarına mıknatısın kutupları denir. Mıknatısların uçları çekme ve itme özelliği gösterirler. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir mıknatısın şekli nasıl olursa olsun iki kutbu bulunur.



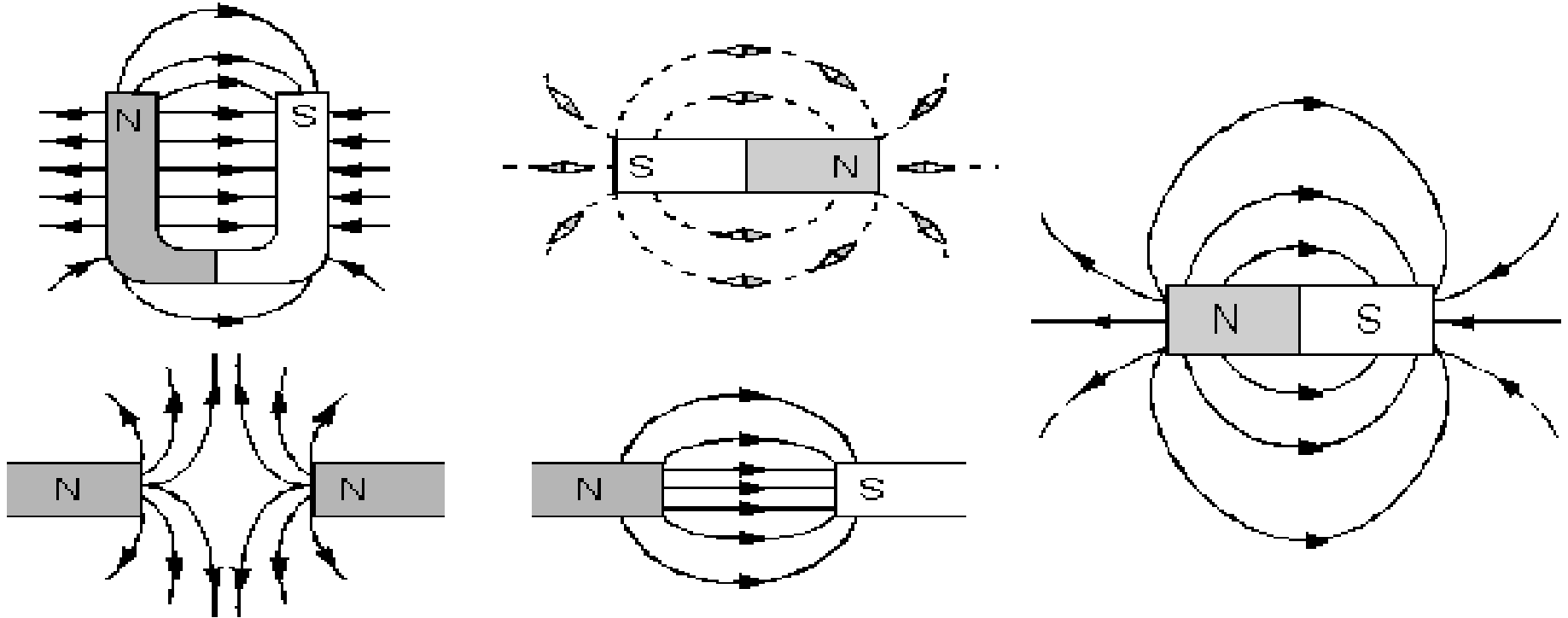
Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa, kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi gösteren kutba **N**, güneyi gösteren kutba ise **S** kutbu denir.

**F.** Elektrik yüklerinde olduğu gibi, mıknatıslarında aynı kutupları birbirini iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. Bu itme ya da çekme kuvveti, mıknatısların kutup şiddetleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

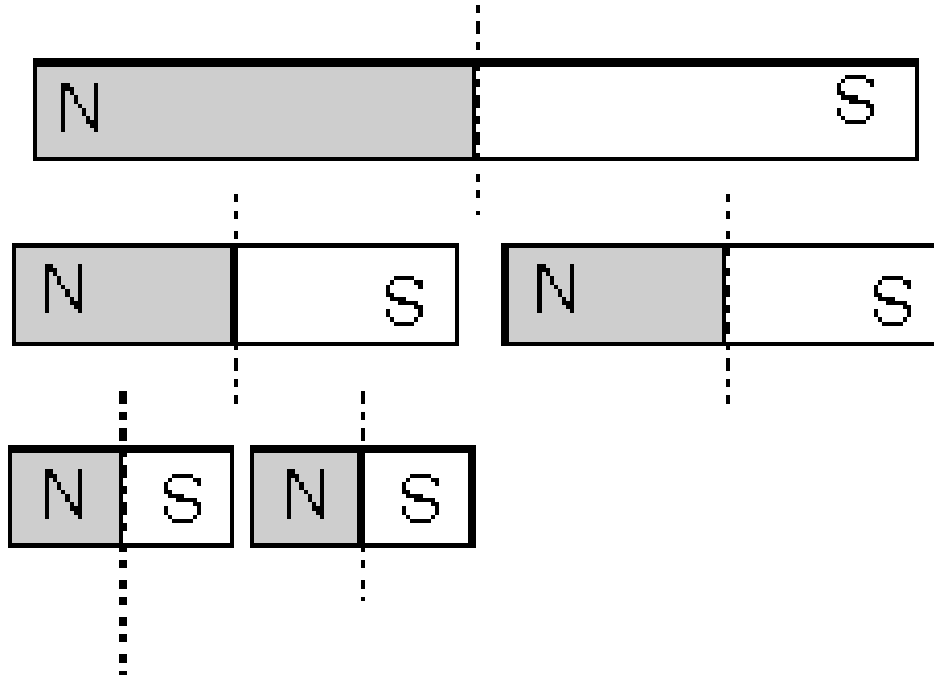


Mıknatıslar, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bunların alaşımlarını çeker. Bu nedenle bu maddelere magnetik maddeler denir. Cam, kağıt, tahta, plastik gibi maddeleri mıknatıs çekmez.

**G. Magnetik Alan Kuvvet Çizgileri:** Bir mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana magnetik alan denir. Çubuk mıknatısın çevresindeki magnetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Magnetik alan kuvvet çizgileri **N** kutbundan **S** kutbuna doğrudur. Çizgilerin uç noktalarında sık olması magnetik alanın uç kısımlarında şiddetli olduğunu gösterir.



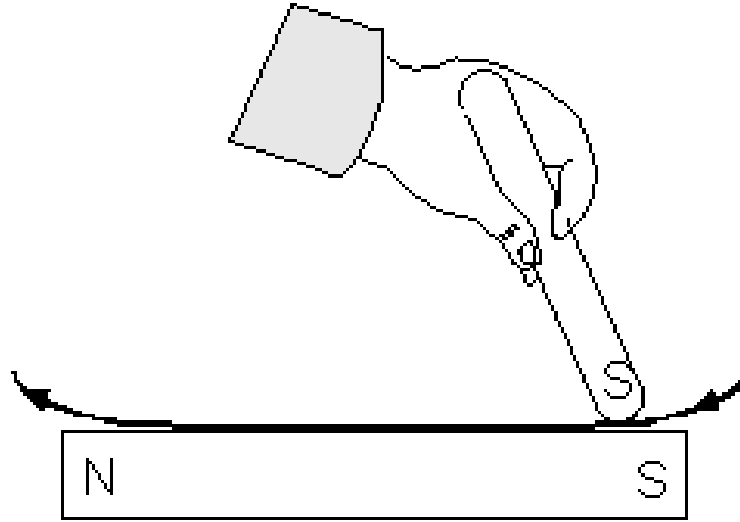
**H. Mıknatısı Bölmek:** Çubuk şeklindeki bir mıknatıs ikiye bölündüğünde, oluşan her bir parça yine **N - S** kutuplu mıknatıs olur. Bölme işlemi atomik boyuta kadar devam ettirildiğinde de yine mıknatıs özelliği devam eder. Yani tek kutuplu mıknatıs elde edilemez.





**I. Geçici Mıknatıslanma:** Yapay mıknatıslardan faydalanılarak magnetik özelliği olan demir, nikel ve kobalt geçici olarak mıknatıslanabilir. Üç yolla geçici mıknatıslanma elde edilebilir.

**1.Sürtünme ile Mıknatıslanma:** Bir demir çubuğa,şekildeki gibi mıknatısın her defasında aynı kutbu aynı yönlü sürtülürse, mıknatısın ilk sürtülen uç kısmı mıknatısla aynı kutuplu olacak şekilde demir çubuk geçici olarak mıknatıslanır.

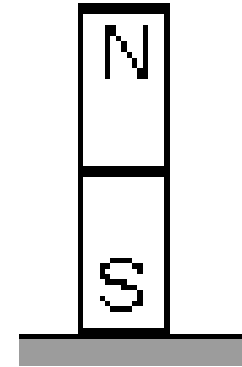


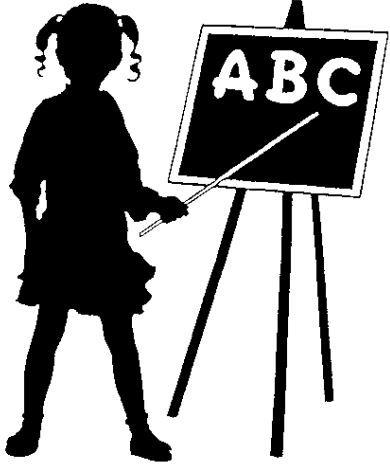
Demir çubuk

**2. Dokunma ile Mıknatıslanma:** Mıknatısa dokundurulan demir parçalarını mıknatıs tutar. Çünkü demir parçası mıknatısın dokunduğu kutupla zıt kutupla kutuplanır ve onu çeker. Demir parçaları uç uca eklenirse, her bir uç bir öncekine göre zıt kutuplanır.

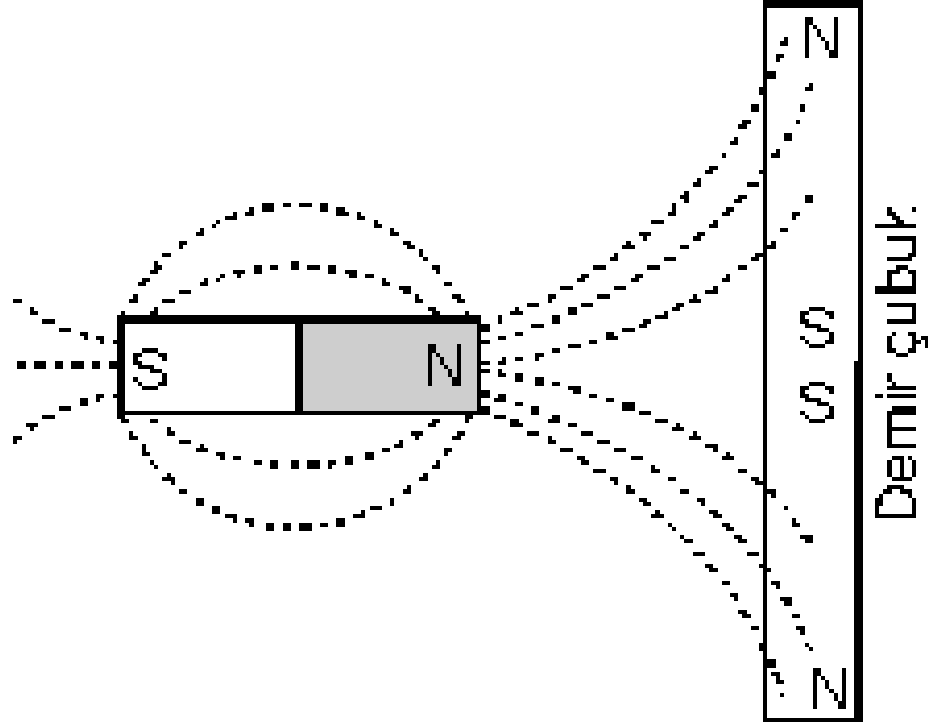


**3. Etki ile Mıknatıslanma:** Mıknatısın magnetik alanı içine konulan demir parçaları geçici olarak mıknatıslık özelliği kazanır. Şekilde demir parçasına mıknatısın **S** kutbu yaklaştırılırsa, demirin **S** ye yakın olan kısmı **N**, diğer tarafı ise **S** kutbu olur.

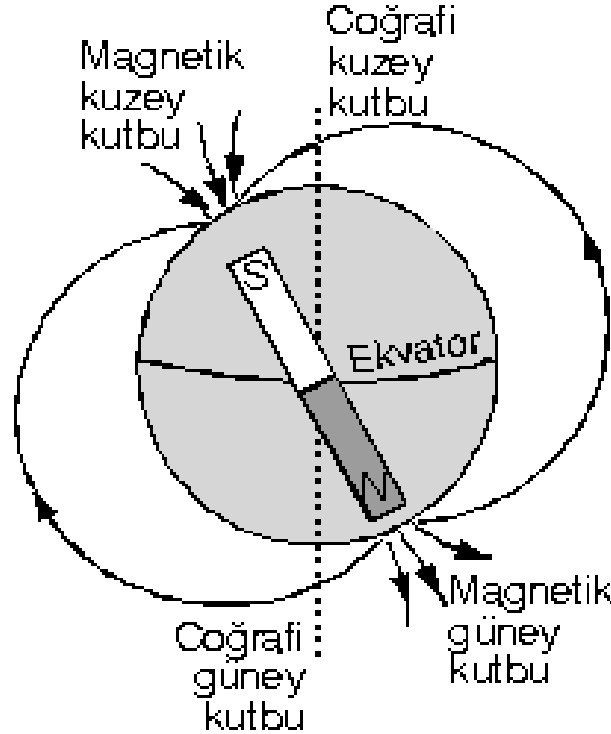




Bir mıknatıs demir çubuğun orta kısmına şekildeki gibi yaklaştırılırsa, Demir çubuğun uç kısımları **N**, orta kısımları ise **S** kutbu olacak şekilde etki ile mıknatıslanır.



**J. Yerin Magnetik Alanı:** Yerin magnetik alanının olduğu deneylerle tespit edilmiştir. Dünya, sanki kuzey yarı kürede **S**, güney yarı kürede **N** kutbu bulunan bir çubuk mıknatıs varmış gibi davranır. Magnetik kuzey ve güney kutup ile coğrafi kuzey ve güney kutup tam çakışmıyor. Belli küçük bir açı kadar sapma gösteriyor. Bu nedenle ağırlık merkezinden asılmış bir çubuk mıknatısın **N** kutbu magnetik kuzeyi, **S** kutbu ise magnetik güneyi gösterir.



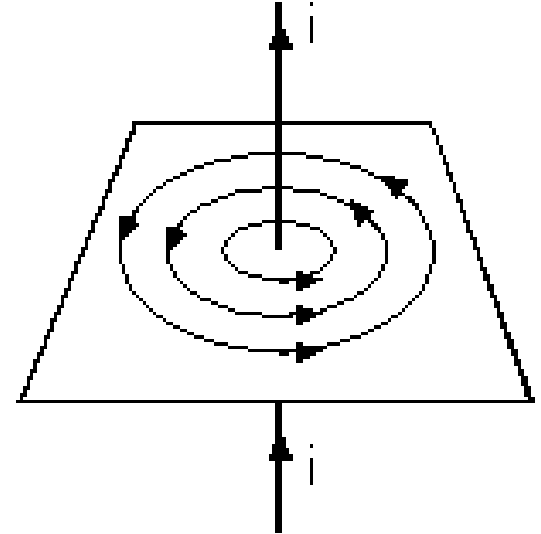
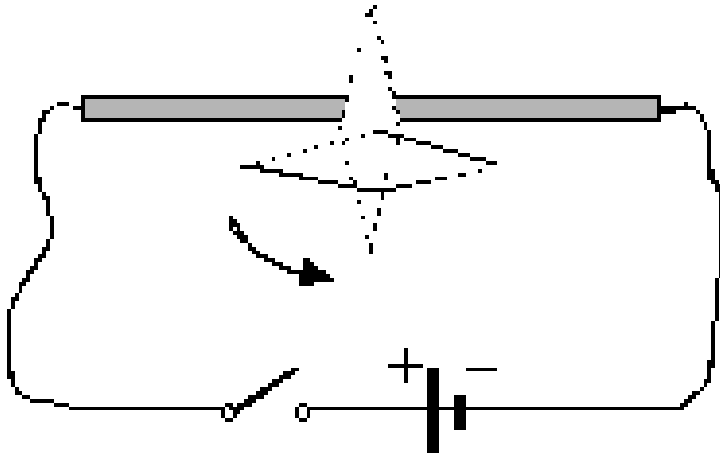
# ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİLERİ

**K. Akım geçen telin oluşturduğu magnetik alan:** Şekilde pusula iğnesinin üzerinden tel geçecek şekilde devre kurulup anahtar kapatılıp telden yeterince akım geçtiğinde pusula iğnesi aniden saparak tele dik konuma gelir.

Bu alan elektrik akımlarının çevresinde meydana gelen magnetik alandır. Bu alanların kaynağı elektrik yüklerinin hareketidir.

Telden uzaklaştıkça magnetik alanın şiddeti azalır. Tele yaklaştıkça magnetik alanın şiddeti artar. Telden geçen akımın artması da magnetik alanın şiddetini artırır.

Akımın azalması ise magnetik alanın şiddetini azaltır.

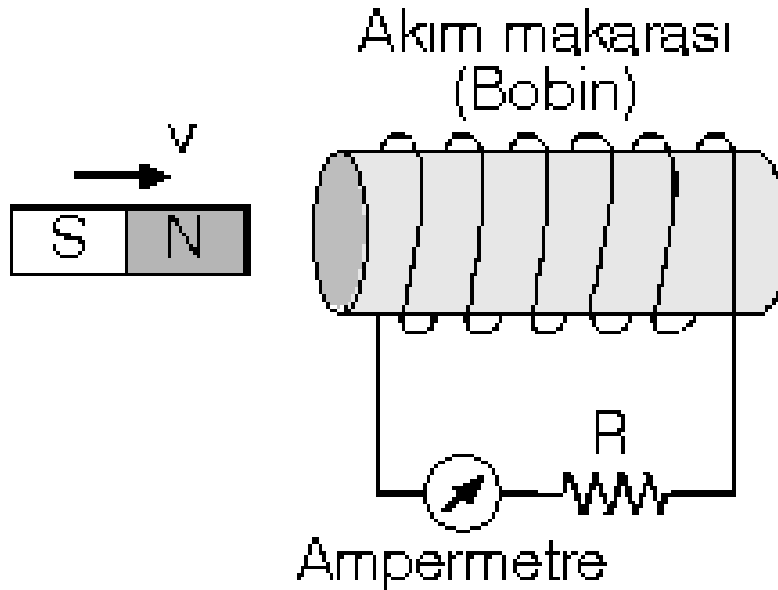


# İNDÜKSİYON AKIMI

Kuvvet çizgileri hızlı değişirse indüksiyon akımı büyük, yavaş değişirse küçük olur.

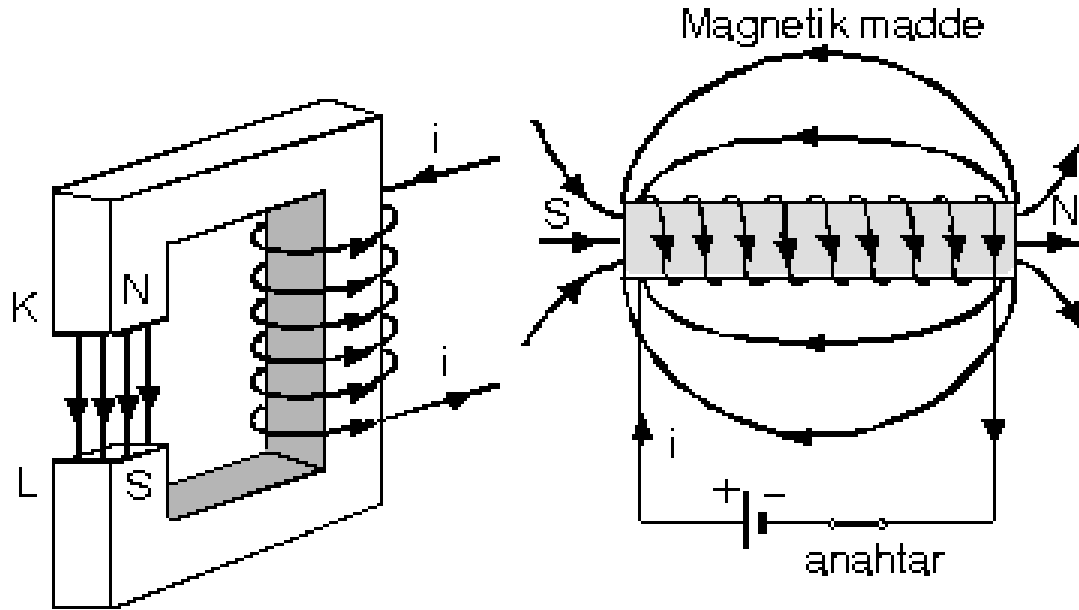
Yukarıdaki şekilde de mıknatıs, akım makarasına hızlı yaklaşırsa indüksiyon akımı büyük, yavaş yaklaşırsa akımın şiddeti küçük olur.

Bir mıknatıs şeklindeki gibi akım makarasının içine doğru hızla yaklaştırıldığında ya da makaradan uzaklaştırıldığında ampermetreden akım geçer. Üreteç olmadan elde edilen bu akıma indüksiyon akımı denir.



# Elektromıknatıs

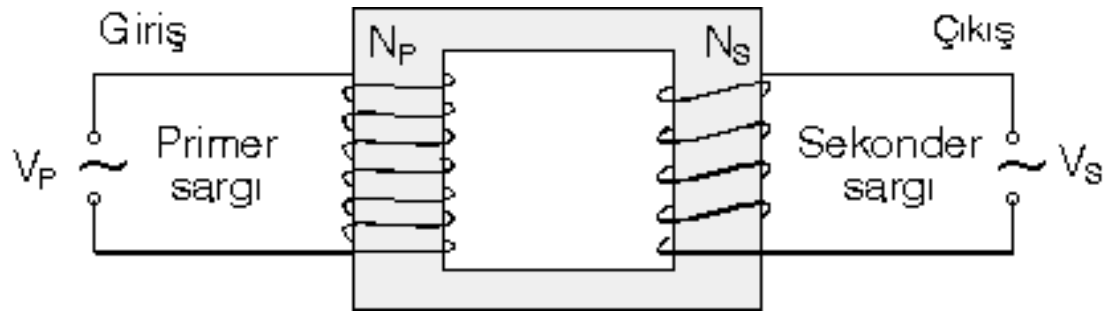
Şekildeki gibi bir demire tel sarılıp, telden bir akım geçirildiğinde demirin K ve L uçları arasında bir magnetik alan meydana gelir. Yani bir mıknatıs elde edilmiş olur. Buna **elektromıknatıs** denir.





# Transformatör

Alternatif gerilimleri aynı frekansta yükselten yada alçaltan ve bu işlemi az bir kayıpla gerçekleştiren sistemlerdir.



$$\text{Verim} = \frac{\text{Alınan Güç}}{\text{Verilen Güç}} \Rightarrow 1 = \frac{V_S \cdot i_S}{V_P \cdot i_P}$$

buradan  $\frac{i_P}{i_S} = \frac{V_S}{V_P}$  olur.

$$\frac{i_P}{i_S} = \frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P} \text{ Şeklinde olur.}$$

# BÖLÜM İÇERİĞİ

- Manyetik Alan
- Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen  
Manyetik Kuvvet
- Düzgün Bir Manyetik Alan İçerisindeki  
Akım İlmeğine Etkiyen Tork
- Yüklü bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik  
Alan İçerisindeki Hareketi





- Elektrik alan yüklü bir parçacık üzerinde nasıl kuvvet yaratır?
- Manyetik alan hareketli yüklü bir parçacık üzerinde nasıl kuvvet yaratır?
- Manyetik alan ve manyetik kuvvetin uygulamaları oldukça fazladır. Manyetik video ve ses kayıtları, CD ve DVD, bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar, kapı zili, güvenlik sistemleri....

# MANYETİK KUVVET

Atnalı veya çubuk şeklinde bir mıknatısın çivi veya toplu iğneleri nasıl çektiğini biliriz. Mıknatıs ve toplu iğnenin ikisi de nötr olduğuna göre, bu kuvvet elektriksel yapıda olamaz. Buradan, yeni bir "manyetik kuvvet"in varlığına hükmetmek gerekir. Gerçekten de, mıknatıslar çevresinde bir manyetik alanın varlığını, Şekil 19 .1 de görüldüğü gibi, çubuk mıknatısın etrafına serpilmiş demir tozlarının oluşturduğu izlerde görebiliriz.

Elektrikte gördüğümüz Coulomb kuvveti elektrik yüklerinden kaynaklanıyordu. Aynı düşünceyle, manyetik kuvveti doğuran bir "manyetik yük" aradığımızda, bunun mümkün olmadığını görürüz. Kutupları Kuzey-Güney (N-S) olarak adlandırılan bir mıknatısı ortasından ikiye böldüğümüzü düşünelim. Bu durumda her iki parçanın yeniden N-S kutuplu birer mıknatıs oluşturduğu görülür. Bu işlemi defalarca yapıp atomik boyutlara dahi insek, kutuplardan birini tek başına ayıramayız. Her atom küçük bir mıknatıs gibi davranmaktadır. Günümüzde modern fizikte de anlaşılmıştır ki tek bir manyetik kutup yoktur.

Peki, manyetik kuvveti oluşturan şey nedir? Daha sonra göreceğimiz gibi, manyetizmanın iki kaynağı vardır:

- Akımlar,
- Temel parçacıkların manyetik dipol momentleri. Bu kavramları bu ve bundan sonraki bölümlerde öğreneceğiz.

Elektrik konusunu incelerken şu yolu izlemiştik: Bir yük dağılımı uzayın her noktasında bir  $E$  elektrik alanı oluşturuyor ve daha sonra bu elektrik alana konulan bir  $q$  yükü  $F = qE$  şeklinde elektrik alanla etkileşiyordu.

# MANYETİK KUVVET

Aynı yolu manyetik alan için de izleyebiliriz:

- Bir akım uzayın her noktasında  $B$  ile gösterilen bir manyetik alan oluşturur .
- Bu manyetik alanda hareketli  $q$  yüklerine ve akımlara manyetik bir  $F$  kuvveti etki eder. Manyetizma konusuna ikinci maddeden başlayacağız. Yani, manyetik alanın nasıl oluştuğunu şimdilik bir kenara bırakıp, önce manyetik alanın uyguladığı kuvveti tanımaya çalışacağız.

## Hareketli Bir Yüke Etkiyen Manyetik Kuvvet

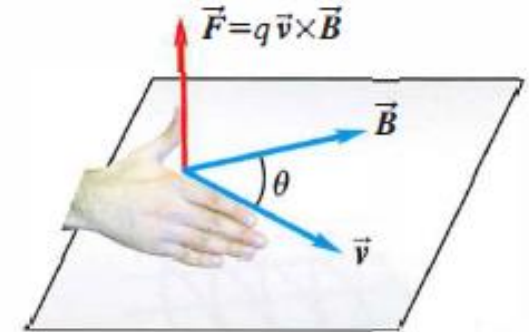
Bir mıknatısın kutupları arasına fırlatılan yüklü bir parçacığın yolundan saptığı gözlenir. Manyetik alan içinde  $v$  hızıyla gitmekte olan bir  $q$  yüküne etkiyen manyetik kuvvetin şu özellikleri taşıdığı görülür:

- Kuvvet  $q$  yüküyle orantılı olup,  $+q$  ve  $-q$  yükleri için zıt yönde olur.
- Kuvvet  $v$  hızıyla orantılı ve hıza dik yöndedir. Yük hareket etmiyorsa ( $v = 0$ ) ise kuvvet sıfırdır. Bu özellik manyetik kuvvetin elektrikten farklı olduğunu gösterir.
- Kuvvet  $B$  manyetik alan şiddetiyle orantılı ve manyetik alana dik yöndedir. Tüm bu özellikler, manyetik kuvvetin vektöre! çarpım şeklinde şöyle ifade edilebileceğini göstermektedir:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (1)$$

Şimdi, vektöre! çarpımın özelliklerini de hatırlayarak  $F$  kuvvetini tanıyalım:

- **Manyetik kuvvetin büyüklüğü.** Bir  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  vektörel çarpımının büyüklüğü  $ab \sin \theta$  oluyordu. O halde, aralarında  $0$  açısı bulunan  $\mathbf{v}$  hız vektörü ile  $\mathbf{B}$  manyetik alan vektörünün oluşturduğu kuvvetin büyüklüğü,  $F = qvB \sin \theta$  olur. Görüldüğü gibi, hız sıfırsa ( $v = 0$ ) veya manyetik alana paralel ise ( $\theta = 0^\circ$ ) kuvvet sıfır olur.
- **Manyetik kuvvetin yönü.** Bir  $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$  vektörünün yönü hem  $\mathbf{a}$  hem de  $\mathbf{b}$  vektörüne dik doğrultuda oluyordu. Bu doğrultudaki iki yönden hangisi olacağı sağ-el kuralıyla belirleniyordu: Sağ-el kuralına göre, dört parmak birinci vektör ( $\mathbf{a}$ ) yönünde, avuç içi ikinci vektör ( $\mathbf{b}$ ) yönünde uzatıldığında, başparmak  $\mathbf{c}$  yönünü verir. Benzer şekilde, pozitif bir  $q$  yükü için, kuvvetin yönü hem  $\mathbf{v}$  hem de  $\mathbf{B}$  vektörünün oluşturduğu düzleme dik olup, sağ elin dört parmağını  $\mathbf{v}$  yönünde, avuç içini  $\mathbf{B}$  alan vektörü yönünde uzattığımızda, başparmak  $\mathbf{F}$  kuvvetinin yönünü verir.
- $q$  yükü eksi(-) işaretli olduğunda, (1) formülü  $-\mathbf{F}$  yönünde kuvvet verir. Yani, eksi ve artı yüklere etkiyen manyetik kuvvetler zıt yönlerde olurlar.

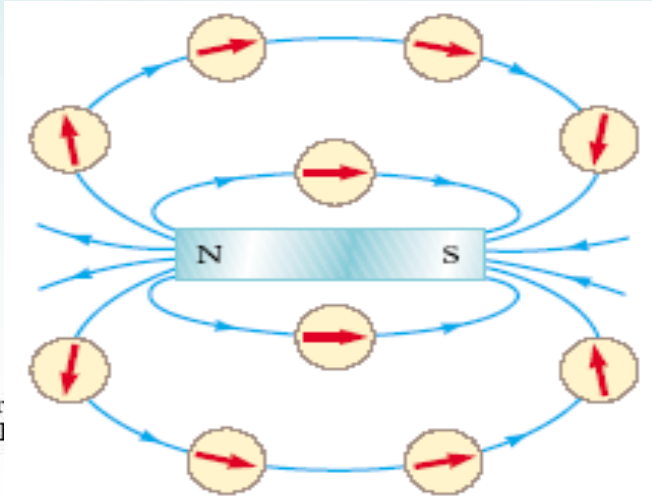


Sağ-el kuralı



# Manyetik Alan

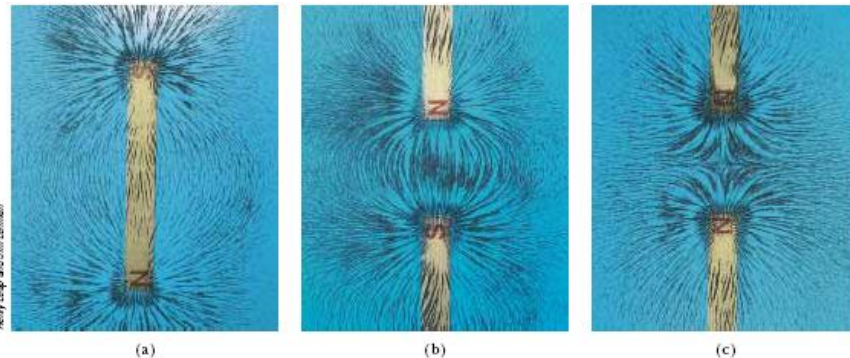
- Herhangi duran ya da hareket eden yüklü bir parçacığın etrafını bir elektrik alan sarar.
- Herhangi bir hareketli elektrik yükün çevresinde elektrik alana ek manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan **B** sembolü ile gösterilir.



Serway, Beichner, Fer  
Mühendislik için Fizik  
Palme Yayıncılık



Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of  
Physics, John Wiley & Sons Inc.



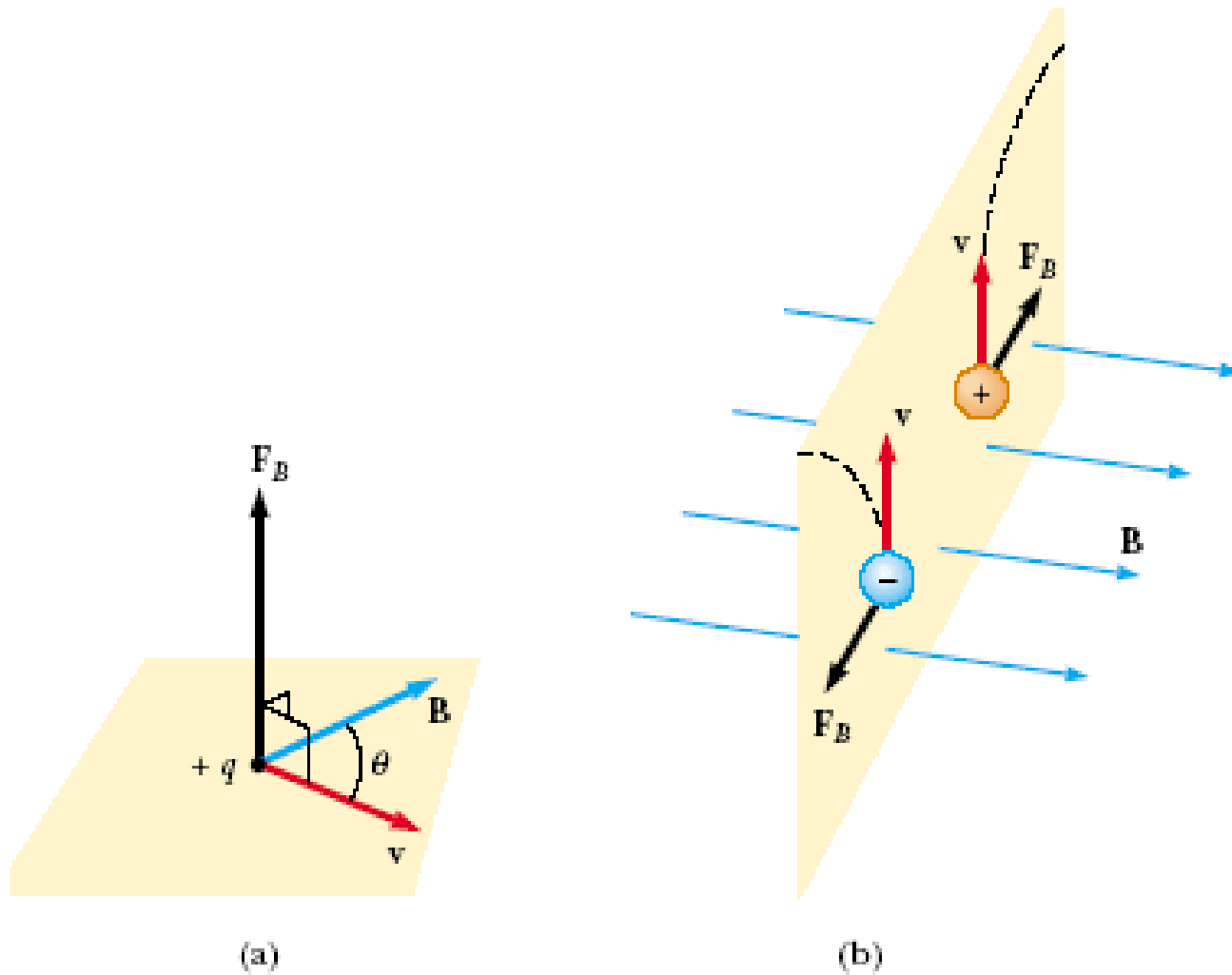
# Manyetik Alan

Bir manyetik alan içinde hareket eden çeşitli yüklü parçacıkların hareketleri ile ilgili deneysel sonuçlara göre;

- Parçacığa etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğü  $F_B$ , parçacığın sürati  $v$  ve  $q$  yükü ile orantılıdır.
- $F_B$  manyetik kuvvetinin yönü ve büyüklüğü, parçacığın hızına ve  $\mathbf{B}$  manyetik alanının büyüklüğü ve yönüne bağlıdır.
- Yüklü bir parçacık manyetik alan vektörüne paralel yönde hareket ettiği zaman ona etkiyen kuvvet sıfırdır.
- Parçacığın hız vektörü manyetik alanla bir  $\theta \neq 0$  açısı yaptığı zaman, manyetik kuvvet hem  $v$  hem de  $\mathbf{B}$  ye dik yönde etki eder. Yani  $F_B$ ,  $v$  ve  $\mathbf{B}$  nin oluşturduğu düzleme diktir.



# Manyetik Alan



# Manyetik Alan

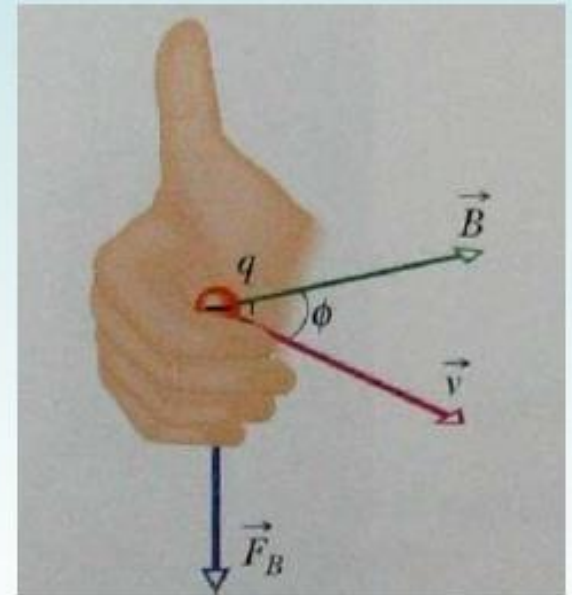
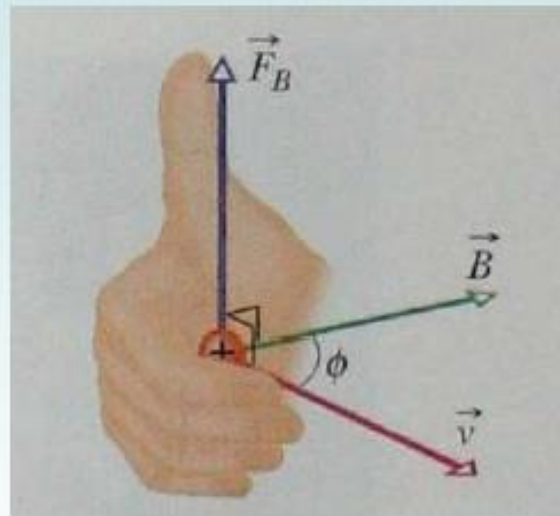
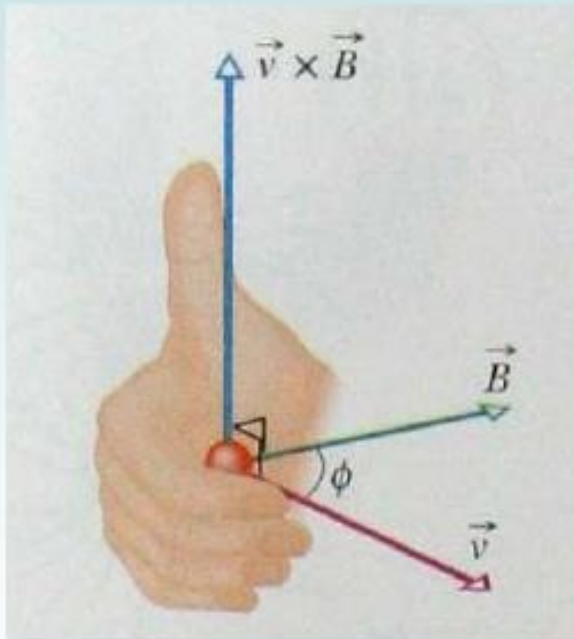
- o Bir pozitif yüke etkiyen manyetik kuvvet, aynı yönde hareket eden negatif yüke etkiyen kuvvetin yönüne terstir.
- o Eğer parçacığın hız vektörü  $\vec{B}$  nin yönü ile bir  $\theta$  açısı yaparsa, parçacığı etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğü  $\sin\theta$  ile orantılıdır.

$$B = \frac{F_B}{|q|v}$$

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F_B = |q|vB\sin\theta$$

# Manyetik Alan



Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons Inc.



# Manyetik Alan

Elektrik ve manyetik alan arasındaki farklar;

- Elektrik kuvveti, her zaman elektrik alanına paralel, buna karşın manyetik kuvvet manyetik alana dik olarak etkir

- Elektrik kuvveti yüklü parçacığın hızından bağımsızdır.

Manyetik kuvvet ise yalnızca yüklü parçacık hareket halindeyse ona etki eder.

- Elektrik kuvveti yüklü bir parçacığın konumunu değiştirerek iş yapar, buna karşın karalı bir manyetik alandan kaynaklanan manyetik kuvvet, parçacık yer değiştirdiğinde iş yapmaz.

$v$  hızı ile hareket eden bir yüke uygulanan manyetik alan onun hız vektörünün yönünü değiştirebilir fakat hızın büyüklüğünü veya kinetik enerjisini değiştiremez.

# Manyetik Alan

SI birim sisteminde manyetik alanın birimi tela (T) dır.

$$1 \text{ tesla} = 1 T = 1 \frac{\text{newton}}{(\text{coulomb})(\text{meter} / \text{second})}$$
$$1 T = 1 \frac{\text{newton}}{(\text{coulomb} / \text{second})(\text{meter})} = 1 \frac{N}{A.m}$$

Diğer birimi;

$$\text{gauss (G)} ; 1 \text{ tesla} = 10^4 \text{ gauss}$$



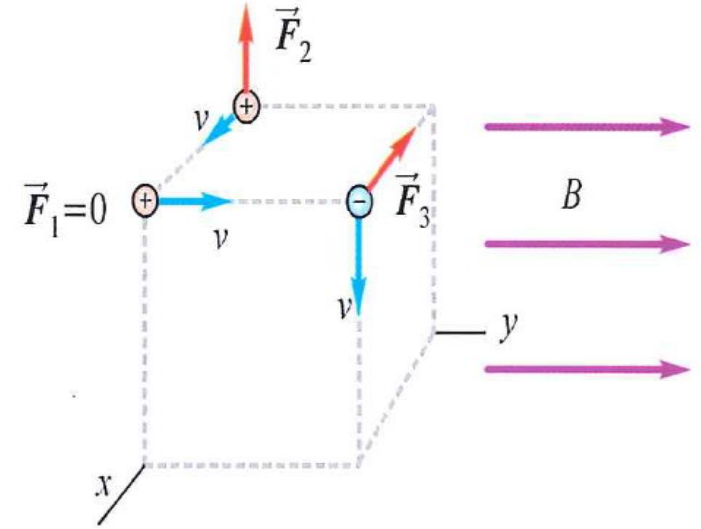
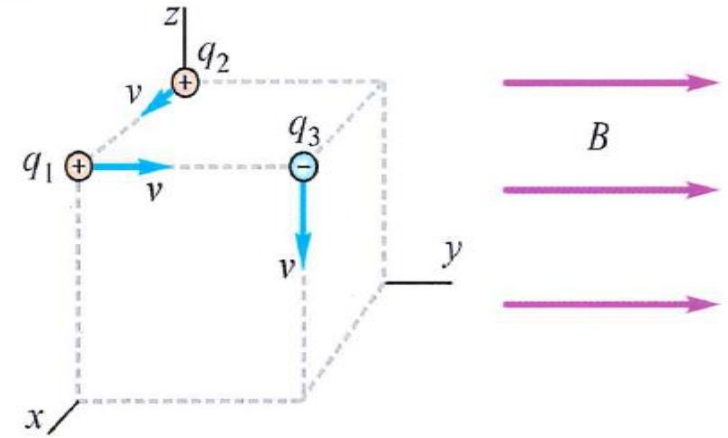
# Manyetik Alan

| Alan Kaynağı                                        | Alan Büyüklüğü (T)   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Kuvvetli süperiletken laboratuvar mıknatısı         | 30                   |
| Kuvvetli sıradan laboratuvar mıknatısı              | 2                    |
| Tıpta kullanılan MRI birimi                         | 1,5                  |
| Çubuk mıknatıs                                      | $10^{-2}$            |
| Güneşin yüzeyi                                      | $10^{-2}$            |
| Dünyanın yüzeyi                                     | $0,5 \times 10^{-4}$ |
| İnsan beyninin içi (sinir atımlarından kaynaklanan) | $10^{-13}$           |

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

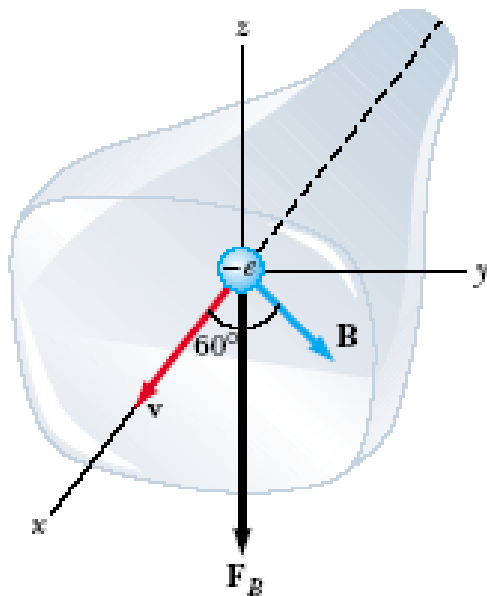
**Örnek 1:** Şekildeki kübün köşelerinden  $v$  hızıyla gösterilen yönlerde atılan  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$  yüklerine etkiyen kuvvetlerin sadece yönlerini tayin edin. Manyetik alan vektörü  $B$  gösterilen  $+y$  yönündedir.

**Çözüm:**



## Örnek 2:

Bir televizyonun resim tüpündeki bir elektron x eksenini boyunca  $8,0 \times 10^6$  m/s lik bir süratle tüpün önüne (ekran) doğru ilerliyor. Tüpün boyuna sarılan telden yapılmış kangallar  $0,025$  T büyüklüğünde bir alan oluşturlar. Bu alan  $xy$  düzleminde olup x-ekseni arasındaki açı  $60^\circ$  dir. Elektronu etkileyen manyetik kuvveti ve elektronun ivmesini bulunuz.



(A)

$$\begin{aligned} F_B &= |q|vB \sin \theta \\ &= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(8.0 \times 10^6 \text{ m/s})(0.025 \text{ T})(\sin 60^\circ) \\ &= 2.8 \times 10^{-14} \text{ N} \end{aligned}$$

(B)

$$\mathbf{v} = (8.0 \times 10^6 \hat{\mathbf{i}}) \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= (0.025 \cos 60^\circ \hat{\mathbf{i}} + 0.025 \sin 60^\circ \hat{\mathbf{j}}) \text{ T} \\ &= (0.013 \hat{\mathbf{i}} + 0.022 \hat{\mathbf{j}}) \text{ T} \end{aligned}$$

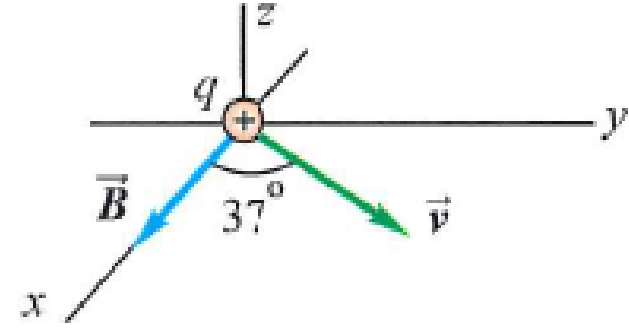
$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\begin{aligned} &= (-e)[(8.0 \times 10^6 \hat{\mathbf{i}}) \text{ m/s}] \times [(0.013 \hat{\mathbf{i}} + 0.022 \hat{\mathbf{j}}) \text{ T}] \\ &= (-e)[(8.0 \times 10^6 \hat{\mathbf{i}}) \text{ m/s}] \times [(0.013 \hat{\mathbf{i}}) \text{ T}] \\ &\quad + (-e)[(8.0 \times 10^6 \hat{\mathbf{i}}) \text{ m/s}] \times [(0.022 \hat{\mathbf{j}}) \text{ T}] \\ &= (-e)(8.0 \times 10^6 \text{ m/s})(0.013 \text{ T})(\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}}) \\ &\quad + (-e)(8.0 \times 10^6 \text{ m/s})(0.022 \text{ T})(\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}) \\ &= (-1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(8.0 \times 10^6 \text{ m/s})(0.022 \text{ T}) \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{F}_B = (-2.8 \times 10^{-14} \text{ N}) \hat{\mathbf{k}}$$

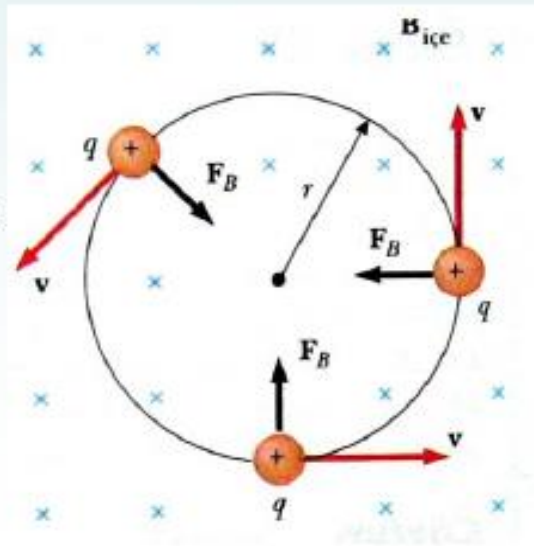


**Örnek 3:** Şekilde +x yönünde 0.4 T şiddetinde manyetik alanın bulunduğu bir bölgede,  $q = 3 \mu\text{C}$  yükü, manyetik alanla  $37^\circ$  açı altında  $5 \times 10^6 \text{ m/s}$  hızıyla atılıyor. Yüke etkiyen kuvvetin şiddeti ve yönü ne olur? [Cevap: -z yönünde 3.6 N .]



# Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi

- Manyetik alan içinde hareket eden yüklü bir parçacığa, etkiyen kuvvet her zaman parçacığın hızına diktir ve bu nedenle manyetik alanın parçacık üzerinde yaptığı iş sıfırdır.
- Düzgün bir manyetik alan içinde hareket eden pozitif bir parçacığın hız vektörünün başlangıçta manyetik alana dik olduğun düşünürsek, yüklü parçacık, düzlemi manyetik alana dik olan bir çember üzerinde hareket eder.



$$\sum F = ma$$

$$F_B = qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

## Manyetik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi

Manyetik kuvvetin  $v$  hızına dik oluşu, parçacıkların manyetik alan içinde özel bir hareket yapmasına yolaçar. En basit durumda, manyetik alana dik doğrultuda atılan yüklü bir parçacığın hareketini ele alalım.

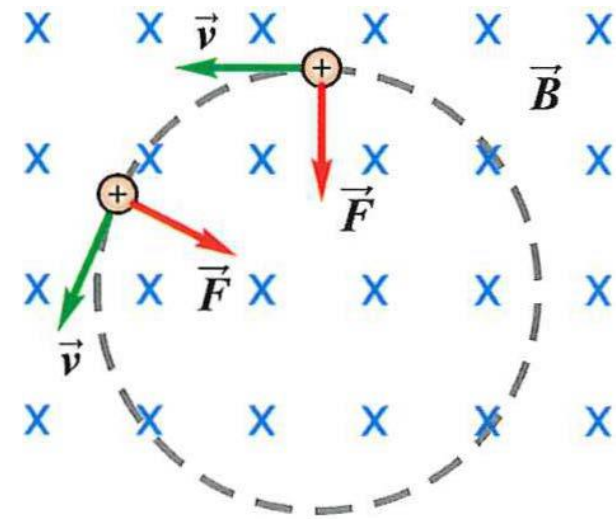
Aşağıdaki şeki de  $B$  manyetik alanının kağıt düzlemi içine doğru olduğu bir ortama dik olarak  $v$  hızıyla giren  $+q$  yüklü bir parçacık gözönüne alalım.  $F = q(v \times B)$  formülüne göre, parçacığa etkiyen kuvvet  $v$  hız vektörüne dik olacaktır.

Kuvvet hıza dik olduğundan, hızın şiddetini değiştiremez, sadece yönünü değiştirebilir. (Diğer bir deyişle, manyetik kuvvet parçacık üzerinde iş yapmaz) Bu kuvvetin etkisiyle, parçacığın yörüngesinden biraz saptığını düşünelim. Yeni konumda da manyetik kuvvet yine  $v$  hızına dik olacaktır.

Kuvvetin daima hız vektörüne dik olduğu hareketi biliyoruz. Bu, daha önce Fizik 1 derslerinde gördüğümüz dairesel harekettir. Buradaki dairesel harekette merkezci kuvveti sağlayan manyetik kuvvet olur:

Buradan, dairesel hareketin yarıçapı bulunur:

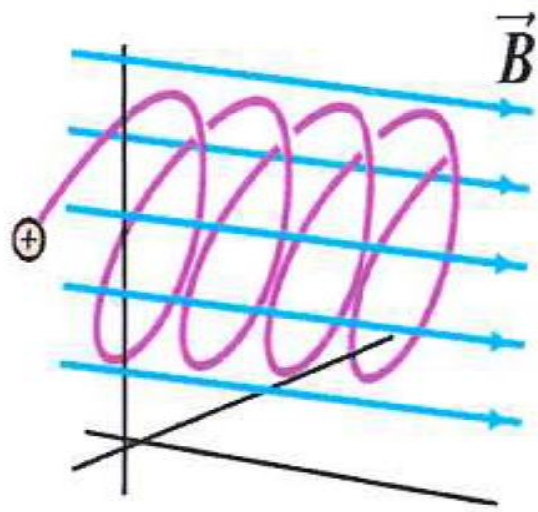
Bu formülün payında, parçacığın  $p = mv$  momentumu olduğuna dikkat edelim. Bilimsel araştırmalarda ve teknolojik uygulamalarda, bilinen bir manyetik alanda, parçacığın dairesel hareketinin yarıçapı ölçülür ve buradan  $v$  hızı,  $q$  yükü ve  $m$  kütlesinden biri tayin edilebilir.



$$F_r = qvB = m \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

Eğer parçacık manyetik alana tam dik girmiyorsa, hızın manyetik alan yönündeki bileşeni de değişmez. Bu durumda, bir yandan dairesel hareket yaparken, bir yandan da sabit hızla ilerler. Bu, helezon hareketidir.

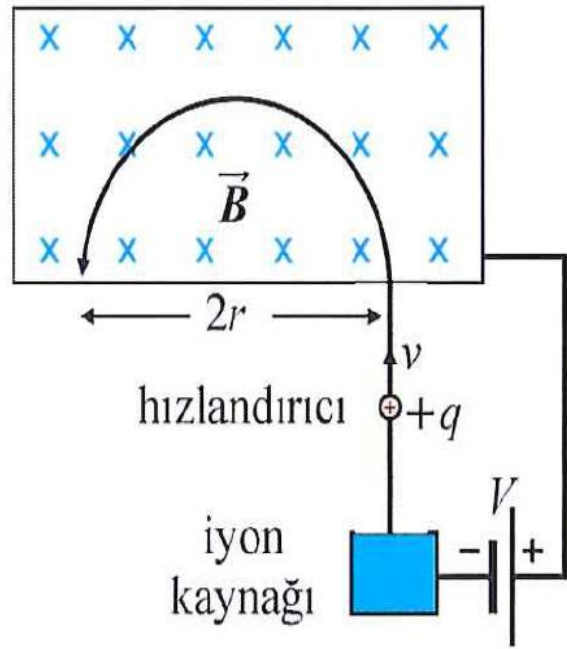


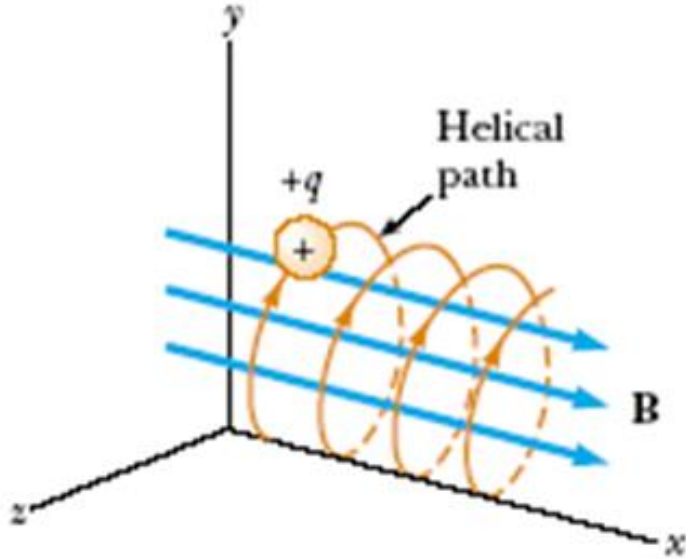
Bu formülün pekçok uygulaması arasında önemli bir yeri olan kütle spektrografi denilen aleti kısaca tanıtalım. Yandaki şekilde gösterilen bu alette, bir iyon kaynağında üretilen

$+q$  yükü, önce bir elektrik alanda  $V$  potansiyel farkı altında bilinen bir  $v$  hızına çıkarılır. Daha sonra düzgün  $B$  manyetik alanına dik olarak giren yük, yarım bir dairesel hareket yaparak çıkar. Çıktığı yerin  $2r$  uzaklığı detektörlerle tespit edilir. Bu verilerle,  $q$  yükü bilinen parçacığın ın kütlesi tayin edilebilir.

Kütle spektrografi ile atomların kütleleri çok hassas bir şekilde tayin edilebilmiş ve izotopların varlığı kanıtlanmıştır.

Günümüzde fizik, kimya, biyoloji araştırmaları yanısıra, tıp ve mühendislikte çok kullanılmaktadır. <sup>36</sup>





**Şekil.** Düzgün bir manyetik alana paralel bir bileşeni olan bir hız vektörüne sahip yüklü bir parçacık helissel bir yolda hareket eder.

Yüklü bir parçacık, düzgün bir manyetik alan içerisinde, hızı,  $B$  ile keyfi bir açı yapacak biçimde hareket ederse, yolun şekli helis biçiminde olur. Örneğin yandaki şekilde görüldüğü gibi, alan  $x$  yönünde ise kuvvetin  $x$  yönünde hiçbir bileşeni yoktur ve bu nedenle  $a_x=0$  ve hızın  $x$  bileşeni  $v_x$  sabit kalır. Öte yandan, manyetik kuvvet  $qv \times B$ ,  $v_y$  ve  $v_x$  bileşenlerinin zamanla değişmelerine neden olur ve bileşke hareket, eksenini  $B$  alanına paralel olan bir helistir. Yolun  $xy$  düzlemi üzerindeki izdüşümü ( $x$  eksenini boyunca bakıldığı zaman) bir çemberdir (yolun  $xy$  ve  $xz$  düzlemleri üzerindeki izdüşümleri ise birer “sinüzoid” dir!). Bu nedenle  $v$  yerine  $v_1=(v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$  konulduğu sürece bir önceki sunumdaki eşitlikler hala geçerli olur.



**ÖRNEK 4:** Bir proton, hızına dik 0.35 T büyüklüğünde düzgün bir manyetik alan içerisinde 14 cm yarıçaplı bir çember etrafında hareket ediyor. Protonun yörüngesel hızını bulunuz.

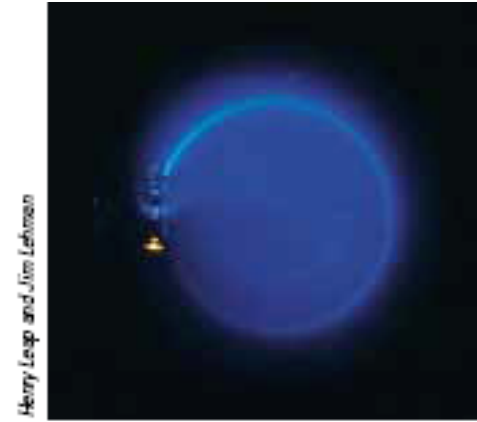
$$v = \frac{qBr}{m} = 4,69.10^6 \text{ m / s}$$

**Alıştırma:** Bir elektron aynı hızla aynı manyetik alana dik olarak girerse yörüngesinin yarıçapı ne olur?

**Cevap:**  $7,63.10^{-5} \text{ m}$

**ÖRNEK 5:** Bir kangal takımının oluşturduğu düzgün bir manyetik alanın şiddetini ölçmek için tasarlanan bir deneyde, elektronlar 350 voltluk bir potansiyel farkı altında durgun halden hızlandırıldığında elektronların oluşturduğu demetin şekildeki gibi 7,5 cm yarıçaplı bir bükülme oluşturduğu ölçülmüştür. Manyetik alanın elektron demetine dik olduğu varsayıldığında, **(a)** manyetik alanın büyüklüğü nedir? **(b)** Elektronlar hangi açısal frekansla dolanırlar?

**(a)** Enerjinin korunumu gereği, elektronların kinetik enerjilerindeki artışın potansiyel enerjilerindeki değişme,  $|e|V$ , eşit olması gerektiği gerçeğini kullanarak elektronların hızını bulmalıyız.



**(b)** Dönen yüklü parçacığın açısal frekansı  $\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$  ile verilir.

$$\frac{1}{2}mv^2 = |e|V$$

$$v = \sqrt{\frac{2|e|V}{m}} = 1,11 \times 10^7 \text{ m/s}$$

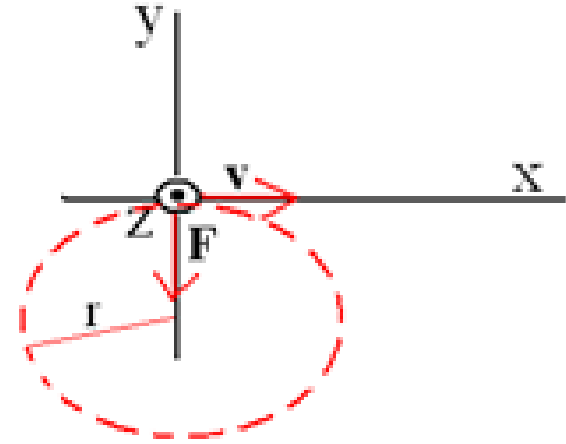
$$B = \frac{mv}{|e|r} = 8,43 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{1,11 \times 10^7 \text{ m/s}}{0,075 \text{ m}} = 1,48 \times 10^8 \text{ rad/s}$$

bulunur.



**Örnek 6:** Manyetik alanın +z eksenini yönünde  $B=0.1$  T şiddetinde olduğu bir bölgede, bir proton +x boyunca  $2.10^6$  m/s hızıyla fırlatılıyor. **(a)** Yandaki şekil üzerinde hareketin şeklini çiziniz, **(b)** Protona etkiyen kuvvetin şiddetini ve yönünü bulunuz, **(c)** Protonun çizdiği dairesel yörüngenin yarıçapını ve protonun periyodunu bulunuz. ( $\pi=3$  alınız. Yerçekimini ihmal ediniz.) (Protonun yükü  $+1,6.10^{-19}$  C ve kütlesi  $1,67.10^{-27}$  kg dır)



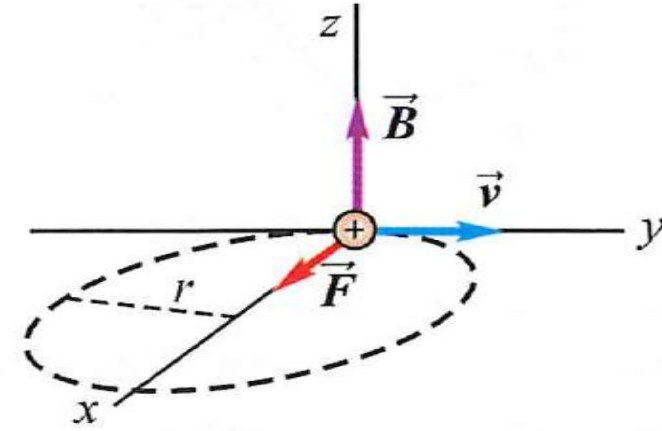
$$(b) \quad \vec{F}_{\text{man}} = q\vec{v} \times \vec{B}_{i\zeta} = 1,6.10^{-19} \cdot (2.10^6 \hat{i}) \times (0,1 \hat{k}) = 3,2.10^{-14} (\hat{i} \times \hat{k}) = -3,2.10^{-14} \text{ N } \hat{j}$$

$$(c) \quad F_{\text{man}} = qvB_{i\zeta} = ma_r \Rightarrow qvB_{i\zeta} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB_{i\zeta}} = \frac{1,67.10^{-27} \cdot 2.10^6}{1,6.10^{-19} \cdot 0,1} \cong 0,21 \text{ m}$$

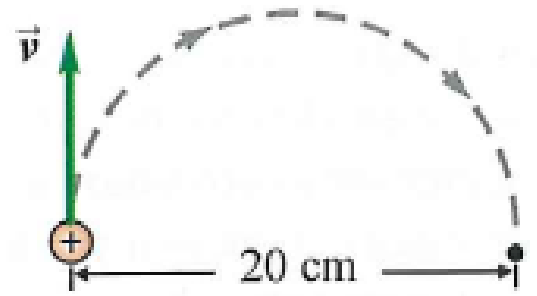
$$v = 2\pi r / T \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 0,21}{2.10^6} = 6,3.10^{-7} \text{ s}$$

**Örnek 7:** Manyetik alanın +z eksenini yönünde  $B = 0,1 \text{ T}$  şiddetinde olduğu bir bölgede, bir proton +y eksenini boyunca  $10^6 \text{ m/s}$  hızıyla fırlatılıyor. (Protonun yükü  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$  ve kütlesi  $m_p = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$  dır.)

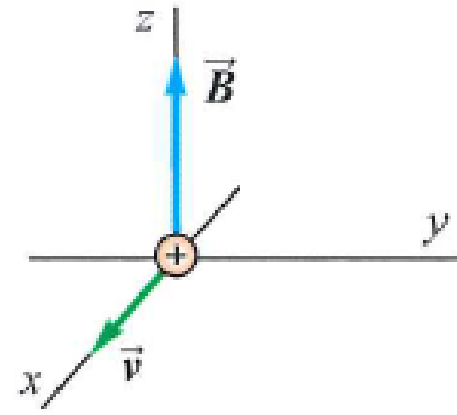
- (a) Protona etkiyen kuvvetin şiddetini ve yönünü bulun.  
(b) Protonun çizdiği dairesel yörüngenin yarıçapını hesaplayın.



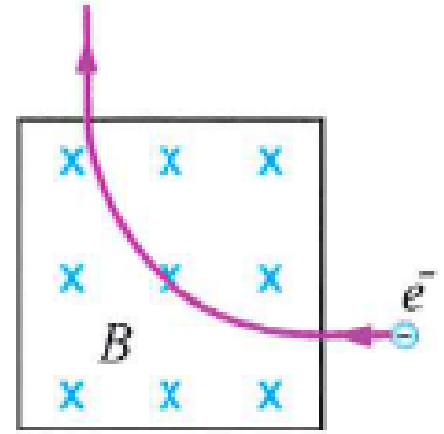
**Örnek 8:** Şekilde gösterilen proton bilinmeyen bir manyetik alan bölgesine  $2 \times 10^6$  m/s hızıyla fırlatılıyor. Proton yarımdaire çizerek 20 cm öteden çıkıyor. Bölgedeki manyetik alan şiddetini ve yönünü hesaplayın ( $m_p = 1.7 \times 10^{-27}$  kg).  
[Cevap: 0.21 T kağıt dışına doğru.]



**Örnek 9:** Manyetik alanın +z eksenini yönünde  $B = 0.1 \text{ T}$  şiddetinde olduğu bir bölgede, bir elektron + x eksenini boyunca  $2 \times 10^8 \text{ m/s}$  hızıyla fırlatılıyor. (Elektronun yükü  $-e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$  ve kütlesi  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$  dır.) **(a)** Elektronu etkileyen kuvvetin şiddetini ve yönünü bulun. **(b)** Elektronun çizdiği dairesel yörüngenin yarıçapını hesaplayın. [Cevap: (a)  $3.2 \times 10^{-12} \text{ N}$ , (b)  $0.01 \text{ m}$ .]

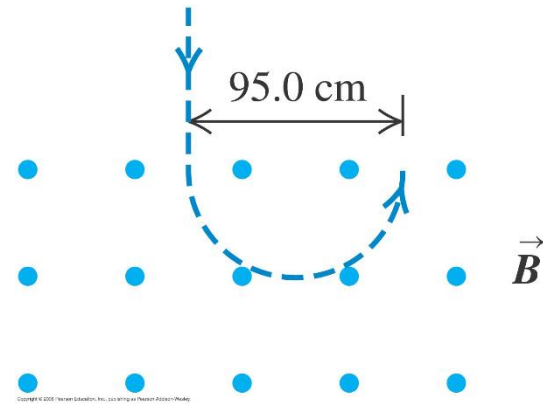


**Örnek 10:** Bir elektron şekilde gösterilen manyetik alan bölgesine  $2 \times 10^8$  m/s hızla giriyor ve bölgede 1.57 cm yol aldıktan sonra, geliş yönüne dik olarak çıkıyor. Bölgedeki manyetik alan şiddetini hesaplayın. (Yol gösterme: Çeyrek çemberin uzunluğundan yarıçapı hesaplayın.) [Cevap: 0.11 T.]



**Örnek 11:** Durgun bir elektron 200 kV potansiyel farkı altında hızlandırıldıktan sonra, düzgün manyetik alanın  $B = 0.1$  T olduğu bir bölgeye, manyetik alana dik olarak giriyor. (a) Elektronun hızı ne kadardır? (b) Manyetik alandaki dairesel yörüngenin yarıçapı ne kadar olur? [Cevap: (a)  $2.7 \times 10^8$  m/s, (b) 1.5 cm.]

**Örnek 12:** Kozmik ışınlarla yapılan bir deneyde, yükünün büyüklüğü  $3e$  ve kütlesi protonun kütlesinin 12 katı olan dik yönde hareket eden bir parçacık demeti  $0.25\text{ T}$  olan bir düzgün manyetik alana girip Şekilde görüldüğü gibi çapı  $95\text{ cm}$  olan bir yarı çemberde bükülüyor. **(a)** Parçacıkların hızını ve yükünün işaretini bulunuz. **(b)** Parçacıkların üzerindeki kütleçekimi kuvvetini ihmal etmemiz akla yatkın mıdır? **(c)** Parçacıkların alana girerken ki hızı ile çıkarken kını karşılaştırınız. [1]



**Cevap: a)**  $v = 2.84 \times 10^6\text{ m/s}$  , **b)**  $F_B = 3.41 \times 10^{-13}\text{ N}$ ,  $G = mg = 1.96 \times 10^{-25}\text{ N}$ , **c)** Hızın büyüklüğü değişmez.



**ÖRNEK 13:** 0.15 T şiddetinde düzgün bir manyetik alan, pozitif x eksenı boyunca yönelmiştir.  $5.10^6$  m/s hızla hareket etmekte olan bir pozitronun x eksenı ile  $85^\circ$  açı yapan yönde alana girdiğini varsayalım (Bkz. Şekil). Parçacığın hareketinin bir helis olması beklenmektedir. Yörüngenin (a) p adımını ve (b) r yarıçapını hesaplayınız.

Let  $v_x$  and  $v_\perp$  be the components of the velocity of the positron parallel to and perpendicular to the direction of the magnetic field.

- (a) Yörüngenin adımı herbir T periyodu esnasında pozitronun x boyunca hareketinin mesafesidir

$$p = v_x T = (v \cos 85.0^\circ) \left( \frac{2\pi m}{Bq} \right)$$

$$p = \frac{(5.00 \times 10^6)(\cos 85.0^\circ)(2\pi)(9.11 \times 10^{-31})}{0.150(1.60 \times 10^{-19})} = \boxed{1.04 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

- (b)  $F = qvB = mv^2/r$

$$r = \frac{mv_\perp}{Bq} = \frac{mv \sin 85.0^\circ}{Bq}$$

$$r = \frac{(9.11 \times 10^{-31})(5.00 \times 10^6)(\sin 85.0^\circ)}{(0.150)(1.60 \times 10^{-19})} = \boxed{1.89 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

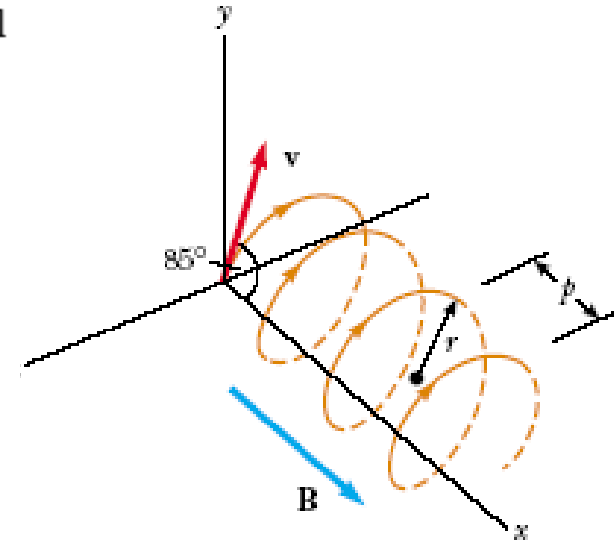
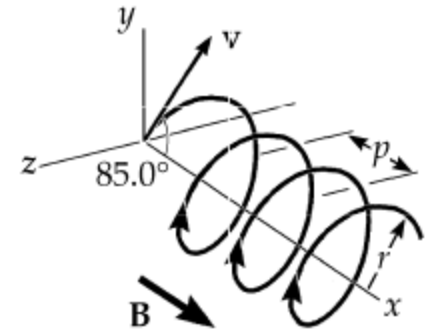
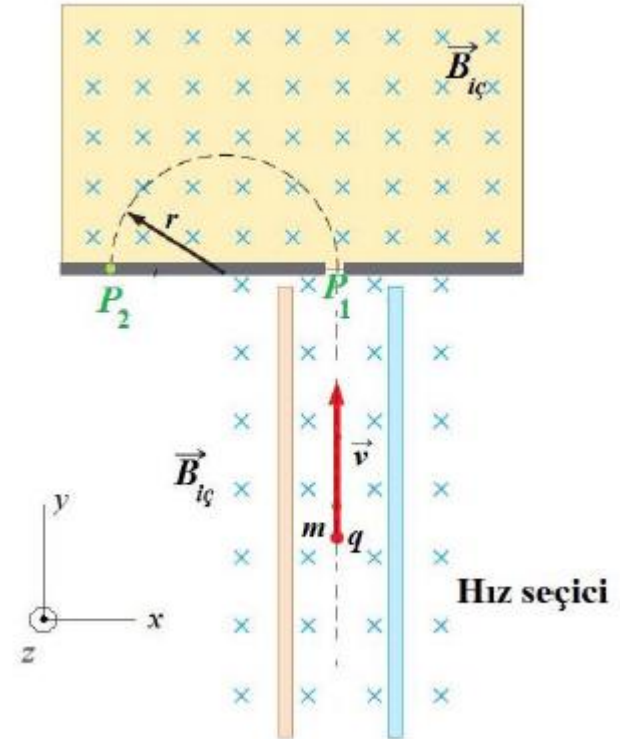


Figure P29.66

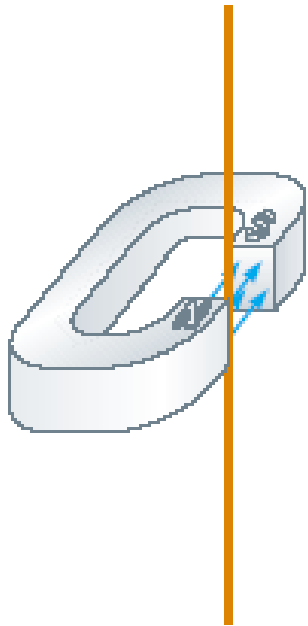


**Örnek 14:**  $q$  yüklü ve  $m$  kütleli bir parçacık Şekil 5'deki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alanına dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir.  $P_1$  noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan ( $B_{iç}$ ) etkisinde yörüngesel hareket yaparak,  $P_2$  noktasına ulaşmaktadır. ( $B_{iç}=0.2$  T,  $E=4 \times 10^5$  V/m,  $r=0.1$  m,  $\pi=3$ ) **(a)** Parçacığın hızını bulunuz. **(b)** Verilen koordinat sistemine göre elektrik alanın yönünü ve parçacığın yükünün işaretini belirleyiniz. **(c)**  $q/m$  oranını hesaplayınız. **(d)** Parçacığın  $P_1$  noktasından  $P_2$  noktasına geliş süresini bulunuz. **[Cevap: a)  $v=2 \times 10^6$  m/s b)  $E$  (+x yönünde) ve  $q$  pozitif, c)  $q/m=1 \times 10^8$  C/kg, d)  $t=1.5 \times 10^{-7}$  s]**

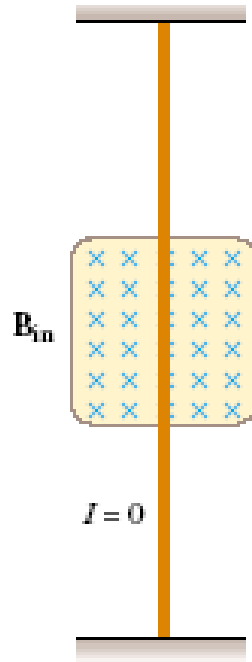


# Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet

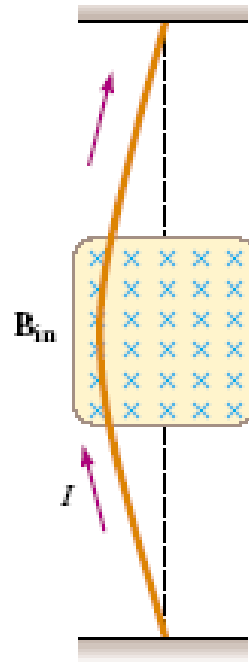
Akım taşıyan bir tele etki eden net kuvvet, akımı oluşturan tüm yüklü parçacıklara etkiyen bireysel kuvvetlerin vektörel toplamıdır.



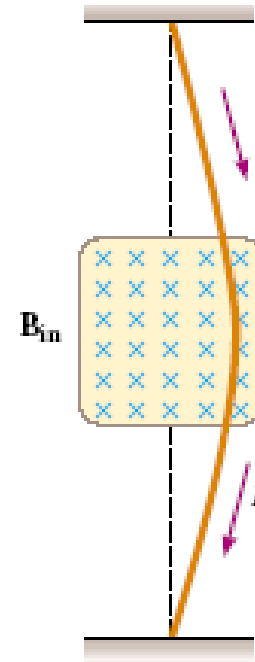
(a)



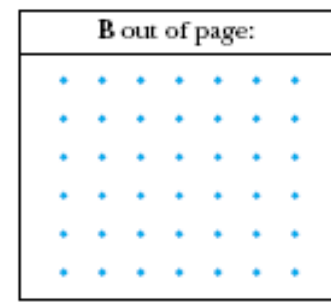
(b)



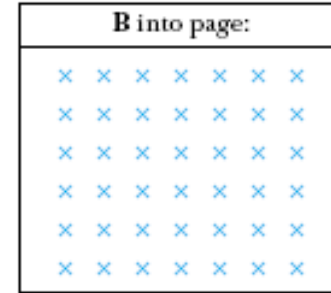
(c)



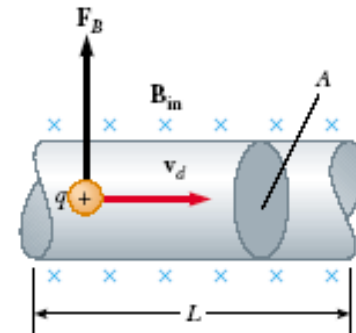
(d)



(a)



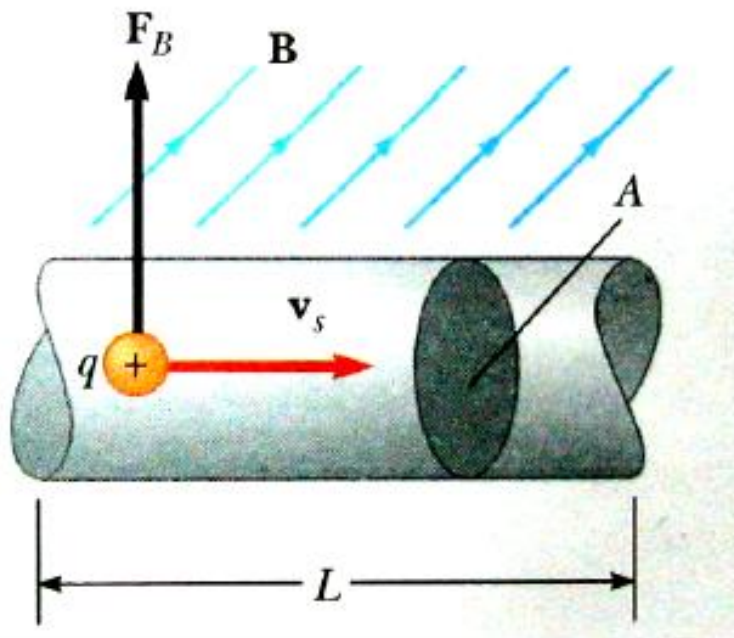
(b)



# Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet

Düzgün bir  $B$  dış manyetik alanı içinde  $I$  kadar akım taşıyan, kesit alanı  $A$  ve uzunluğu  $L$  olan düzgün bir tel parçasını düşünelim.

Tele etkiyen toplam kuvvet



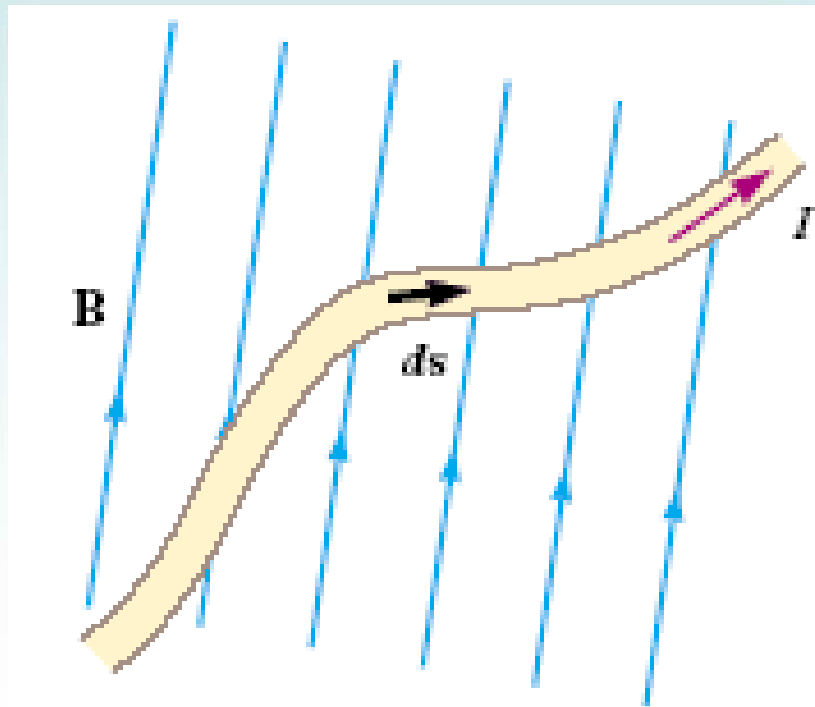
$$\vec{F}_B = (q\vec{v}_s \times \vec{B})nAL$$

$$I = nqv_s A$$

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

# Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet

Düzgün bir manyetik alan içinde düzgün kesitli fakat rasgele biçimli bir tel varsa;

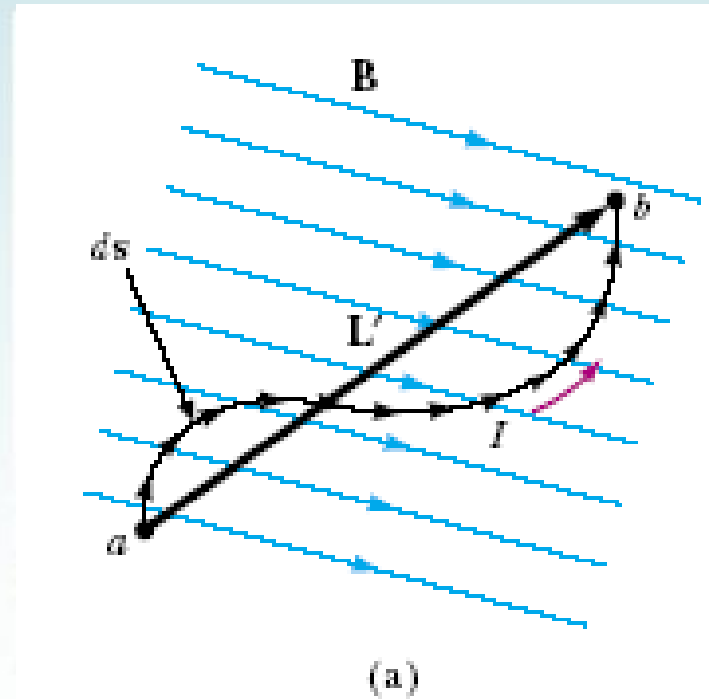


$$d\vec{F}_B = I d\vec{s} \times \vec{B}$$
$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$$



# Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet

Düzgün bir manyetik alan içinde bulunan,  $I$  akımı taşıyan eğrisel bir tel düşünölsün;

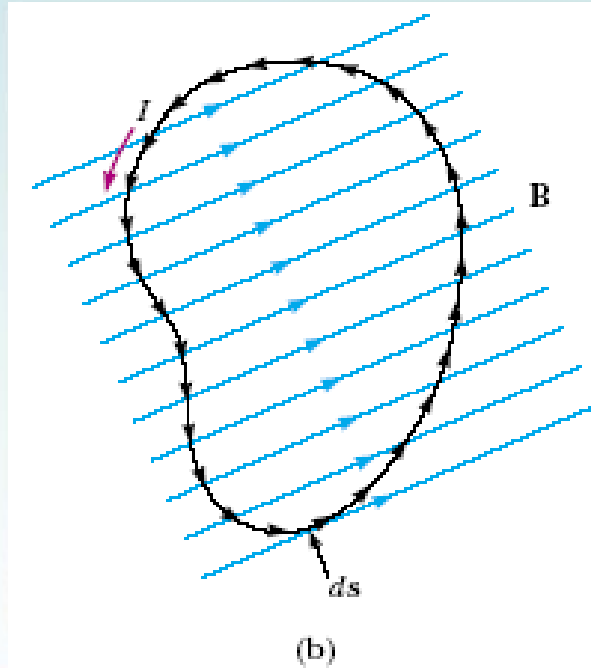


$$\vec{F}_B = I \left( \int_a^b d\vec{s} \right) \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = I \left( \oint d\vec{s} \right) \times \vec{B}$$

# Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet

Düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiş  $I$  akımı taşıyan rasgele biçimli kapalı bir ilmeğe etkiyen kuvvet;



Serway, Beichner,  
Fen ve Mühendislik  
için Fizik 2, Palme  
Yayıncılık

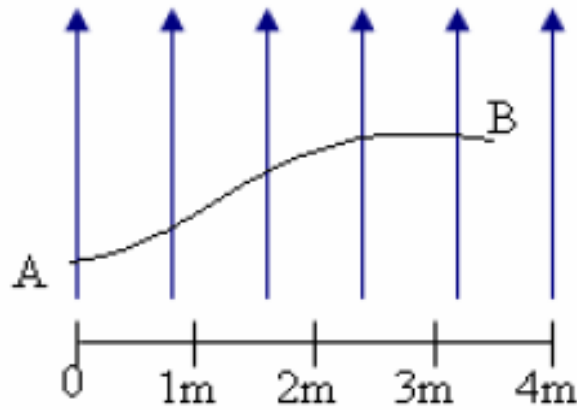
$$\vec{F}_B = I \left( \oint d\vec{s} \right) \times \vec{B}$$

$$\oint d\vec{s} = 0 \Rightarrow \vec{F}_B = 0$$

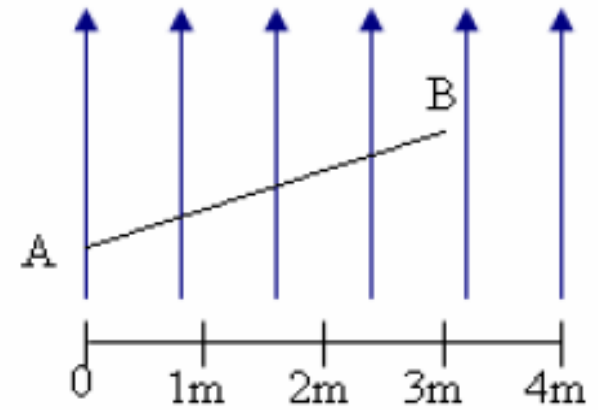
Düzgün bir manyetik alan içindeki herhangi bir kapalı akım ilmeğine etkiyen net manyetik kuvvet sıfırdır.



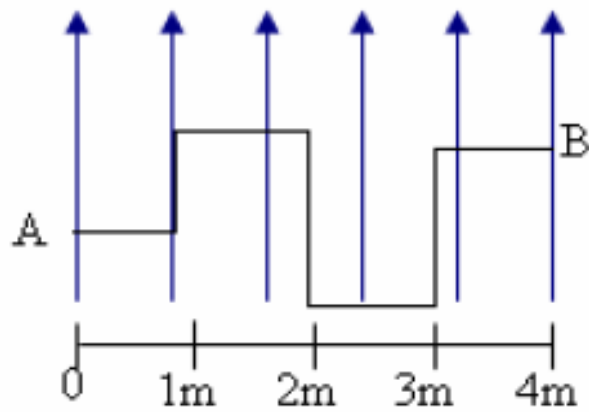
Şekilde gösterilen tellerin dördü de aynı manyetik alanın içinde A noktasından B noktasına aynı akımı taşımaktadır. Tellere etki eden manyetik kuvveti büyükten küçüğe doğru sıralayın.



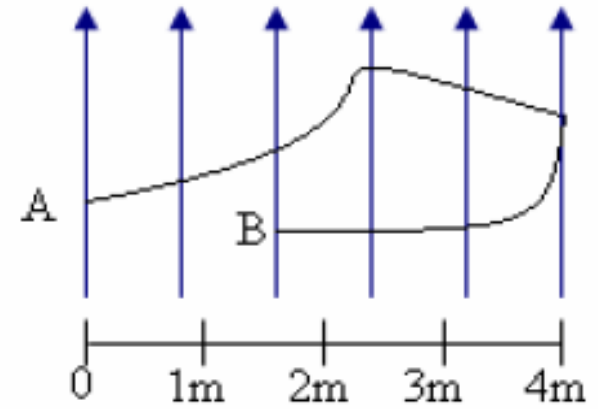
(a)



(b)



(c)

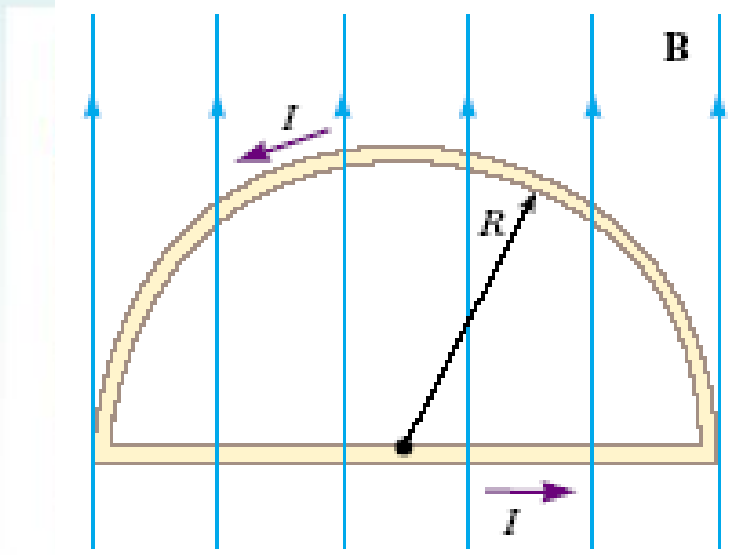


(d)

$$F_{(c)} > F_{(a)} > F_{(b)} > F_{(d)}$$

## Örnek 15:

Yarıçapı  $R$  olan yarım çember biçiminde bükülmüş bir tel, kapalı bir devre oluşturuyor. Tel,  $I$  akımı taşımaktadır. Devre, şekilde görüldüğü gibi  $xy$  düzleminde olup pozitif  $y$  yönündeki düzgün bir manyetik alanda bulunmaktadır. Telin doğru ve eğri parçalarına etkiyen manyetik kuvvetlerin büyüklük ve yönlerini bulunuz.



$$\mathbf{F}_1 = 2IRB\hat{\mathbf{k}}$$

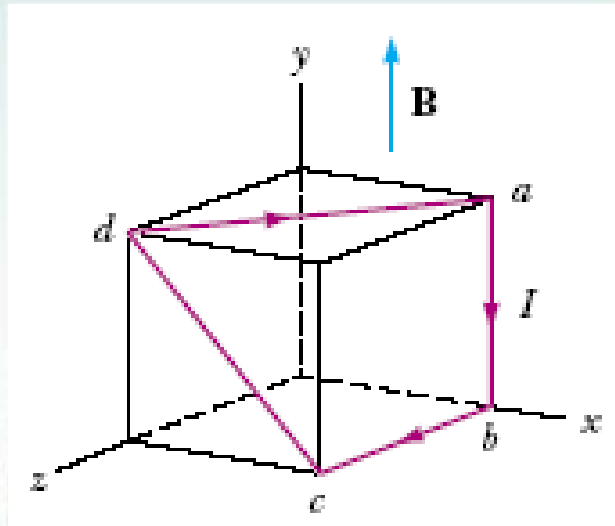
$$\mathbf{F}_2 = -2IRB\hat{\mathbf{k}}$$

$$\Sigma \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 2IRB\hat{\mathbf{k}} - 2IRB\hat{\mathbf{k}} = 0$$

## Örnek 16:

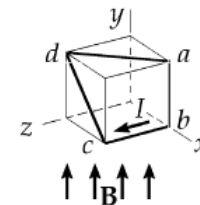
Şekilde görüldüğü gibi, bir küpün her kenarı 40 cm'dir. Telin dört düz kısmı  $-ab$ ,  $bc$ ,  $cd$ , ve  $da$ - gösterildiği gibi  $I=5\text{A}$  lık akım taşıyan kapalı ilmek oluşturmaktadır. Pozitif  $y$  yönünde  $B=0,02\text{ T}$  büyüklüğünde düzgün bir manyetik alan bulunduğuna göre, her kısma etkiyen kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz.

Herbir parça için,  $I = 5.00\text{ A}$  ve  $B = 0.0200\text{ N/A} \cdot \text{m} \hat{j}$ .

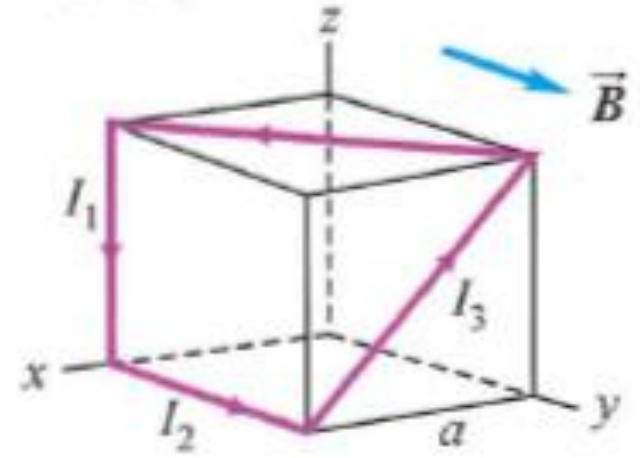


Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

| Parça | $\ell$                                               | $F_B = I(\ell \times B)$              |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $ab$  | $-0.400\text{ m } \hat{j}$                           | $0$                                   |
| $bc$  | $0.400\text{ m } \hat{k}$                            | $(40.0\text{ mN})(-\hat{i})$          |
| $cd$  | $-0.400\text{ m } \hat{i} + 0.400\text{ m } \hat{j}$ | $(40.0\text{ mN})(-\hat{k})$          |
| $da$  | $0.400\text{ m } \hat{i} - 0.400\text{ m } \hat{k}$  | $(40.0\text{ mN})(\hat{k} + \hat{i})$ |



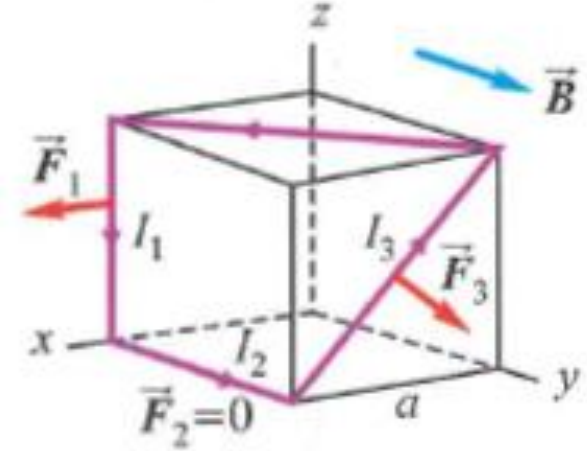
**Örnek 17:** Şekilde bir kenarı  $a$  uzunlukta olan kübün kenarları boyunca uzanan tellerdeki akımların şiddeti aynıdır:  $I_1 = I_2 = I_3 = I$ .  $\vec{B}$  manyetik alanı  $+y$  yönündedir.  $I_1, I_2, I_3$  akımları geçen teller üzerindeki kuvvetleri bulunuz.



$$F_1 = I_1 L_1 B \sin 90 = IaB \text{ (Sağ El Yönü : } +x \text{) veya}$$

$$\vec{F}_1 = I_1 \vec{L}_1 \times \vec{B} = I(-a\hat{k}) \times (B\hat{j}) = -IaB(\hat{k} \times \hat{j}) = IaB\hat{i}$$

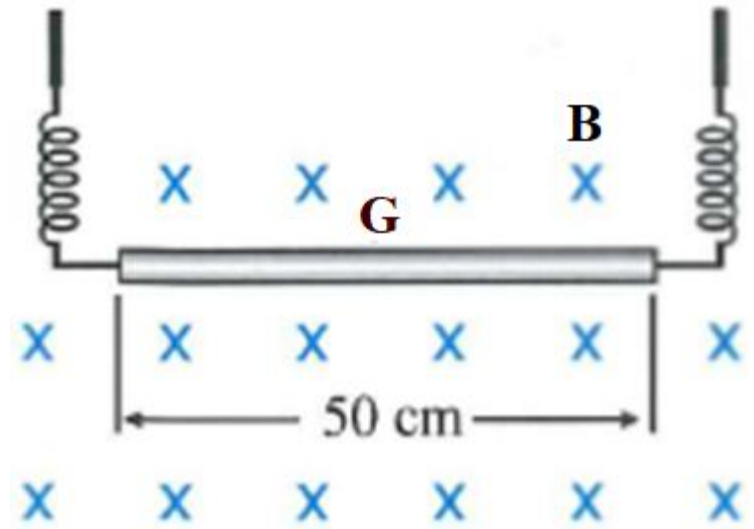
$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{L}_2 \times \vec{B} = I(a\hat{j}) \times (B\hat{j}) = IaB(\hat{j} \times \hat{j}) = 0$$



$$\vec{F}_3 = I_3 \vec{L}_3 \times \vec{B} = I(-a\hat{i} + a\hat{k}) \times (B\hat{j}) = -IaB(\hat{i} \times \hat{j}) + IaB(\hat{k} \times \hat{j}) = -IaB\hat{k} - IaB\hat{i}$$

$$|\vec{F}_3| = IaB\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}IaB$$

**Örnek 18:** Ağırlığı  $G = 0.3 \text{ N}$  olan  $50 \text{ cm}$  uzunluğunda iletken bir çubuk, şekildeki gibi iletken yaylarla asılmıştır. Bölgede kağıt içine yönelik ve  $0.2 \text{ T}$  şiddetinde manyetik alan vardır. Yaylardaki kuvvetin sıfır olması için, bu çubuk üzerinden geçen akımın şiddeti ve yönü ne olmalıdır?



**Çözüm:**

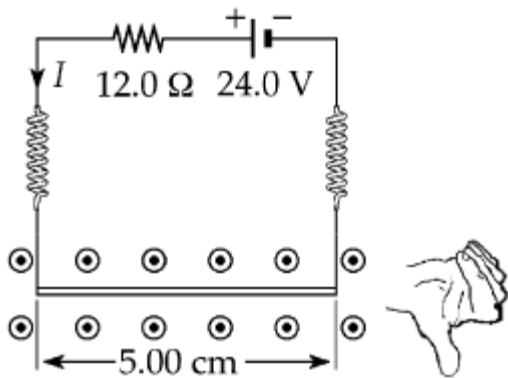
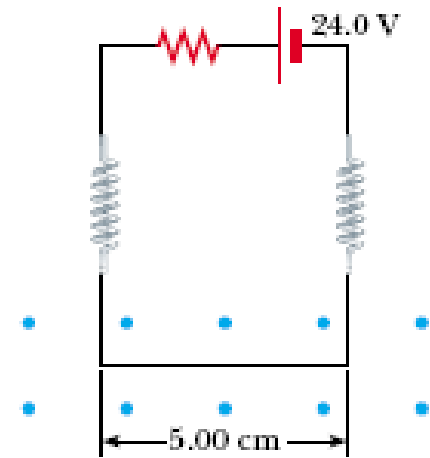
Yaylardaki kuvvetin sıfır olması için çubuğa etki eden manyetik kuvvet yukarı olmalıdır ki çubuğun ağırlığını dengeleyebilsin. Çubuk ve manyetik alan birbirine dik olduğu için, manyetik kuvvet doğrudan yazılır ve  $G$  ağırlığına eşitlenir:

$$F = G \Rightarrow ILB \sin 90 = mg \Rightarrow I = \frac{G}{LB} = \frac{0,3}{0,5 \cdot 0,2} = 3 \text{ A}$$

**ÖRNEK 19:** Kütlesi 10 g ve uzunluğu 5 cm olan doğru bir tel, kendisiyle kapalı bir devre oluşturan iki özdeş yayla şekildeki gibi asılıyor. Telin ağırlığının etkisiyle yaylar 0.5 cm kadar uzamaktadır. Devrenin toplam direnci  $12\ \Omega$  dur. Kağıt düzleminden dışa doğru bir manyetik alan uygulandığı zaman (şekildeki noktalar), yayların 0.3 cm daha uzadıkları gözleniyor. Manyetik alanın şiddeti ne kadardır? (Devrenin üst kısmı sabittir.)

Telin ağırlığından dolayı uzama  $\Delta x_1$  ve manyetik alan uygulandığında yayların ek uzaması  $\Delta x_2$  dır.  $F_{\text{manyetik}} = 2k\Delta x_2$  ve yay sabiti  $k = mg/2\Delta x_1$  dur. (eşitliklerdeki 2 çarpanı burada iki birbirine paralel yay olduğundan gelir.) Bu iki denklemi birleştirirsek, aşağıdaki ifade bulunur.

$$F_{\text{magnetic}} = 2\left(\frac{mg}{2\Delta x_1}\right)\Delta x_2 = \frac{mg\Delta x_2}{\Delta x_1}; \text{ but } |F_B| = I|L \times B| = ILB.$$

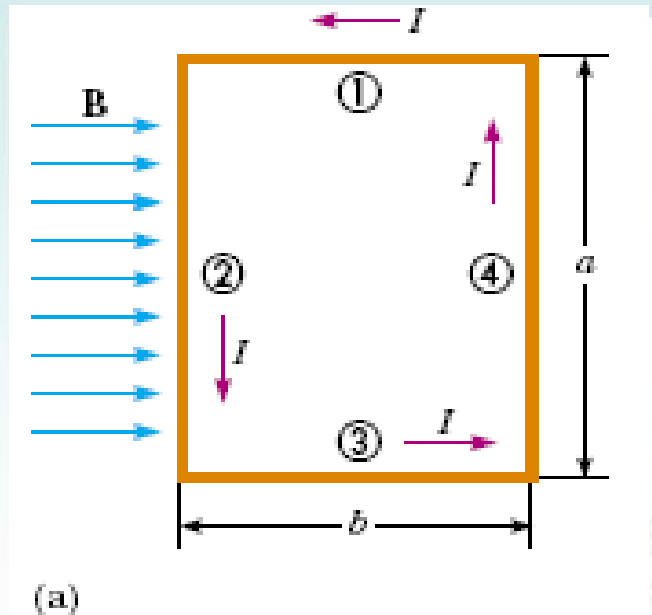


Therefore, where  $I = \frac{24.0\text{ V}}{12.0\ \Omega} = 2.00\text{ A}$ ,  $B = \frac{mg\Delta x_2}{IL\Delta x_1} = \frac{(0.100)(9.80)(3.00 \times 10^{-3})}{(2.00)(0.0500)(5.00 \times 10^{-3})} = \boxed{0.588\text{ T}}.$



# Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etkiyen Tork

- Akım taşıyan bir tel, manyetik alan içine yerleştirildiğinde üzerine kuvvet etkir.



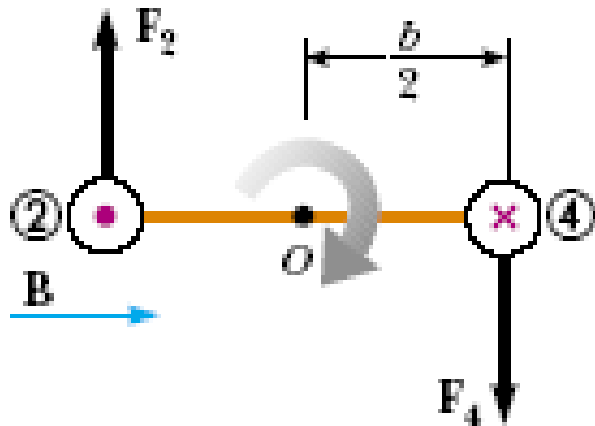
- ❖ 1 ve 3 nolu kenarlara kuvvet etki etmez, çünkü kenarlar manyetik alana paraleldir ( $\mathbf{L} \times \mathbf{B} = 0$ )
- ❖ 2 ve 4 nolu kenarlara etkiyen kuvvet;

$$F_2 = F_4 = Iab$$



# Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etkiyen Tork

❖ İlmek O noktası etrafında dönebilecek şekilde tasarlansa, ilmeği saat yönünde döndürecek olan torkun büyüklüğü;



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2,  
Palme Yayıncılık

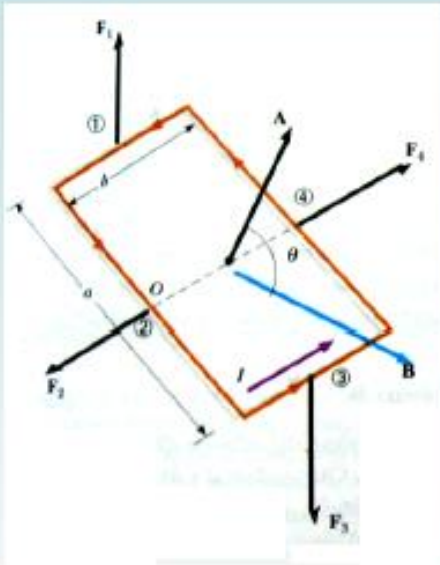
$$\tau_{maks} = F_2 \frac{b}{2} + F_4 \frac{b}{2}$$

$$= (IaB) \frac{b}{2} + (IaB) \frac{b}{2} = IabB$$

$$A = a.b$$

$$\tau_{maks} = IAB$$

# Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etkiyen Tork

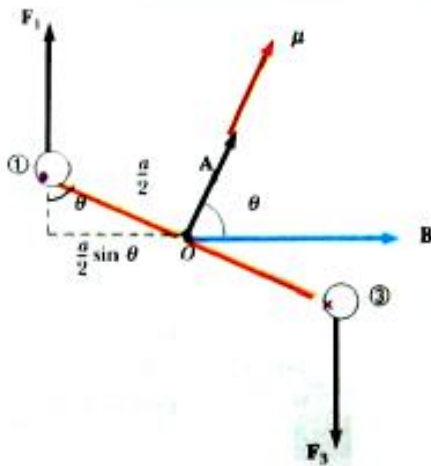


$$\tau = F_1 \frac{a}{2} \sin \theta + F_3 \frac{a}{2} \sin \theta$$

$$= IbB \left( \frac{a}{2} \sin \theta \right) + IbB \left( \frac{a}{2} \sin \theta \right) = IabB \sin \theta$$

$$= IAB \sin \theta$$

$A=ab$  ilmeğin alanı

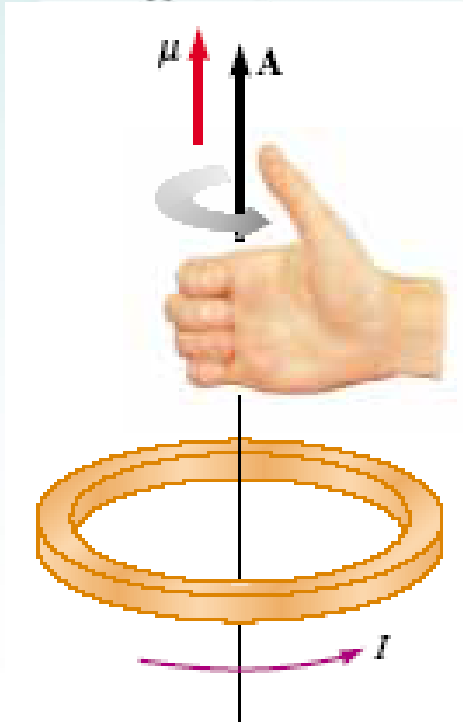


# Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etkiyen Tork

- Düzgün bir  $B$  manyetik alan içine yerleştirilen bir akım ilmeğine etki eden tork;

$$\tau = IA \times B$$

- $A$  ilmeğin çevrelediği alandır ve yönü sağ el kuralı ile saptanır.



- Burada  $IA$  ilmeğin manyetik dipol momentidir ( $\mu$ );

$$\mu = IA \text{ (Am}^2\text{)}$$

- $B$  manyetik alanı içindeki bir ilmeğe etki eden tork;

$$\tau = \mu \times B$$



# Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etkiyen Tork

- Her biri aynı akımı taşıyan ve aynı manyetik alan içindeki  $N$  sarım sayılı bir bobinin manyetik dipol momentini bir sarımlı manyetik dipol momentin  $N$  katıdır.

$$\tau = N \mu_{\text{ilmek}} \times \mathbf{B} = \mu_{\text{bobin}} \times \mathbf{B}$$

- Ortamda bir  $E$  elektrik bulunduğunda zaman bir elektrik dipol momentine ( $p$ ) etkiyen tork;

$$\tau = p \times E$$

- Bir elektrik alan içindeki bir elektrik dipolün potansiyel enerjisi;

$$U = - p \cdot E$$

- Benzer şekilde, bir manyetik dipolün potansiyel enerjisi;

$$U = - \mu \cdot B$$

## Örnek 20:

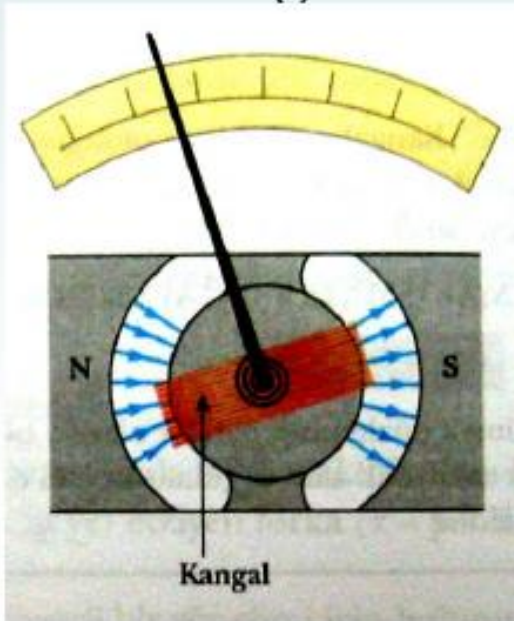
Boyutları 5,40 cm x 8,50 cm olan dikdörtgensel bir kangal (bobin), 25 sarımlı bir telden oluşmakta ve 15 mA lik bir akım taşımaktadır. a) kangalın manyetik momentinin büyüklüğünü bulunuz, b) ilmek düzlemine paralel olarak, büyüklüğü 0,350 T olan bir manyetik alan uygulanırsa etki eden torkun büyüklüğü nedir?

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad \mu_{\text{coil}} &= NIA = (25)(15.0 \times 10^{-3} \text{ A})(0.0540 \text{ m})(0.0850 \text{ m}) \\ &= 1.72 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(B)} \quad \tau &= \mu_{\text{coil}} B = (1.72 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2)(0.350 \text{ T}) \\ &= 6.02 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

## Örnek 21:

Bir D'Arsonval galvanometresinin kesitten görünümü şeklindeki gibidir. Kangalı oluşturan tel sargıdan bir akım geçtiği zaman, mıknatısın oluşturduğu manyetik alan, kangala tork etki ettirir. Bu tork kangalı kendisine tutturulan göstergesiyle birlikte yay karşı döndürür. Göstergenin sapma açısının kangaldaki akımla doğru orantılı olduğunu gösteriniz.



$$\tau_m = \mu B$$

$$(1) \quad \tau_m + \tau_s = \mu B - \kappa \phi = 0$$

$$\mu = NIA$$

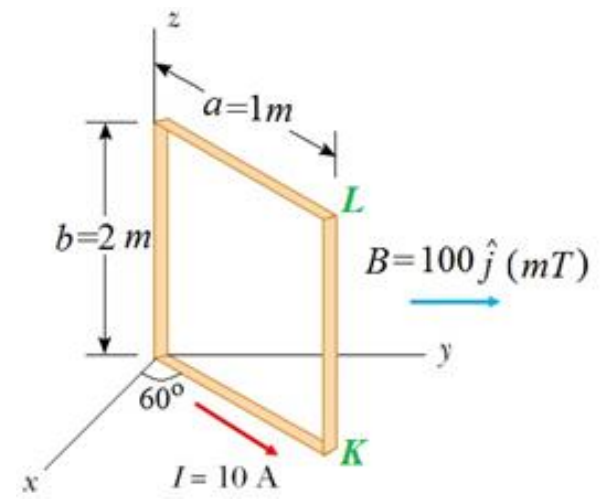
$$(NIA)B - \kappa \phi = 0$$

$$\phi = \frac{NAB}{\kappa} I$$



**Örnek 22:** Şekilde görülen 100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları  $a=1\text{ m}$  ve  $b=2\text{ m}$ 'dir.  $10\text{ A}$  akım taşıyan ilmek,  $100\text{ mT}$ 'lık yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek;

- a) İlmeğin  $KL$  kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz.  
b) İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz.



a)  $\vec{F}_B = I \vec{l} \times \vec{B}$   $B = 100 \hat{j} (\text{mT}) = 0,1 \hat{j} (\text{T})$   
 $N = 100 \text{ sarım}$

$\vec{F}_B = I \vec{b} \times \vec{B}$   $\vec{b} = 2 \hat{k} (\text{m})$   $\vec{B} = 0,1 \hat{j} (\text{T})$

$\vec{F}_B = 10 \cdot [(2 \hat{k}) \times (0,1 \hat{j})]$

$\vec{F}_B = -2 \hat{i} (\text{N})$  (Bir sarım için)

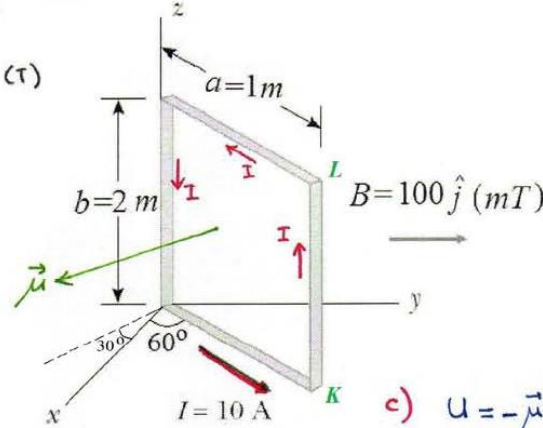
100 sarım için:  $\vec{F}_B = -200 \hat{i} (\text{N})$

b)  $\vec{\mu} = N I \vec{A}$   $A = 2 \times 1 = 2 (\text{m}^2)$   
 $\mu = 100 \cdot 10 \cdot 2 = 2 \cdot 10^3 (\text{A} \cdot \text{m}^2)$

$\vec{\mu} = \mu \cos 30^\circ \hat{i} - \mu \sin 30^\circ \hat{j}$

$\vec{\mu} = 2 \cdot 10^3 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - \frac{1}{2} \hat{j} \right)$

$\vec{\mu} = 10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) (\text{A} \cdot \text{m}^2)$



$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

$\vec{\tau} = 10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \times 0,1 \hat{j}$

$\vec{\tau} = 10^2 \sqrt{3} \hat{k} (\text{N} \cdot \text{m})$

c)  $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

$U = - [10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \cdot 0,1 \hat{j}]$

$U = 100 (\text{J})$

veya

$U = -\mu B \cos \theta$

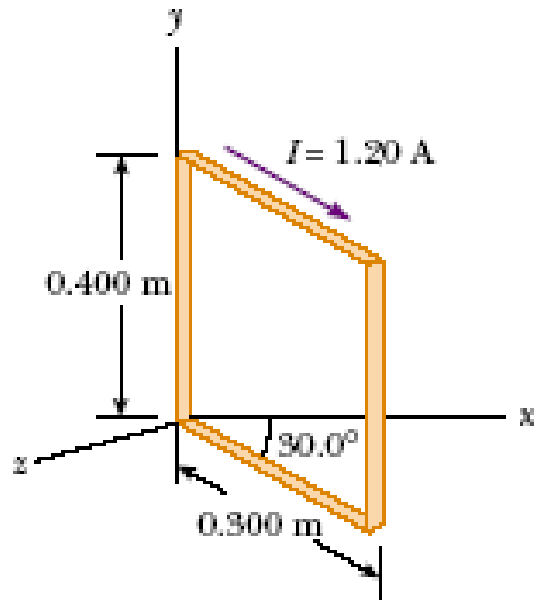
$U = -2 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot \cos 120^\circ$

$U = 100 (\text{J})$

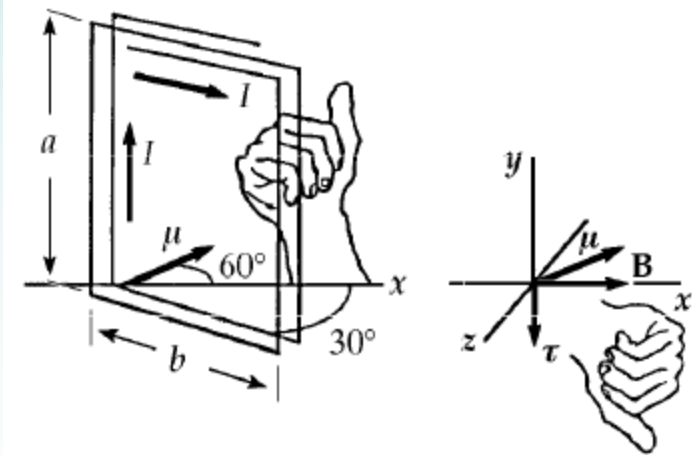
$\mu = \sqrt{3 \cdot 10^6 + 1 \cdot 10^6}$   
 $\mu = 2 \cdot 10^3 (\text{A} \cdot \text{m}^2)$

## Örnek 23:

Çok sıkı sarılmış 100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları 0,4 m, ve 0,3 m dir. İlmek, y eksenini boyunca menteşelenmiş olup, ilmek düzlemi x eksenini ile  $30^\circ$  açı yapmaktadır. Sarımlardan şekilde gösterilen yönde 1,2 A değerinde akım geçtiği zaman , x eksenini boyunca uygulanan 0,8 T lık düzgün bir manyetik alanın ilmeğe etkidiği torkun büyüklüğü nedir?İlmeğin beklenen dönme yönü nedir?



$\Phi$  açısı manyetik moment ve B alanı arasındaki açıdır. İlmek B alanının etkisiyle manyetik moment oluştuğu için dönecektir. Y-eksenini boyunca yukarıdan bakıldığında, ilmek saat yönünde dönecektir.

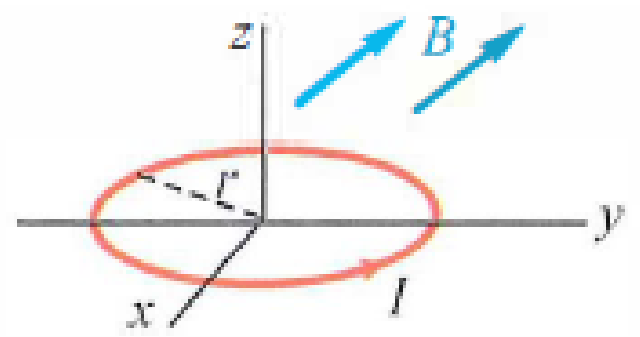


$$\tau = NBAI \sin \phi$$

$$\tau = 100(0.800 \text{ T})(0.400 \times 0.300 \text{ m}^2)(1.20 \text{ A}) \sin 60^\circ$$

$$\tau = 9.98 \text{ N} \cdot \text{m}$$

**Örnek 24:**  $xy$  düzleminde yarıçapı 40 cm olan dairesel bir telden 25 A akım geçmektedir. Bu bölgede  $xy$  -düzlemiyle  $45^\circ$  açı yapan 0.3 T şiddetinde düzgün bir manyetik alan vardır. Çemberin manyetik momentini ve döndürmeye çalışan torku hesaplayın.



## SORULAR

1) I akımı taşıyan bir ilmek şeklindeki gibi  $\vec{B} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  Tesla manyetik alanı içinde bulunmaktadır. (a) İlmeğin manyetik dipol moment vektörünü, (b) ilmeğe etkiyen tork vektörünü, (c) ilmeğin potansiyel enerjisini hesaplayınız.

$$a) \vec{\mu} = I \hat{n} A$$

$$\vec{AB} = \vec{A} - \vec{B} = a(\vec{j} - \vec{i})$$

$$\vec{\ell}_2 = a\vec{k}$$

$$\vec{A} = \vec{AB} \times \vec{\ell}_2 = a(\vec{j} - \vec{i}) \times a\vec{k} = a^2(\vec{i} + \vec{j})$$

$$|\vec{A}| = a^2\sqrt{2} \quad \hat{n} = \frac{a^2(\vec{i} + \vec{j})}{a^2\sqrt{2}} = \frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$$

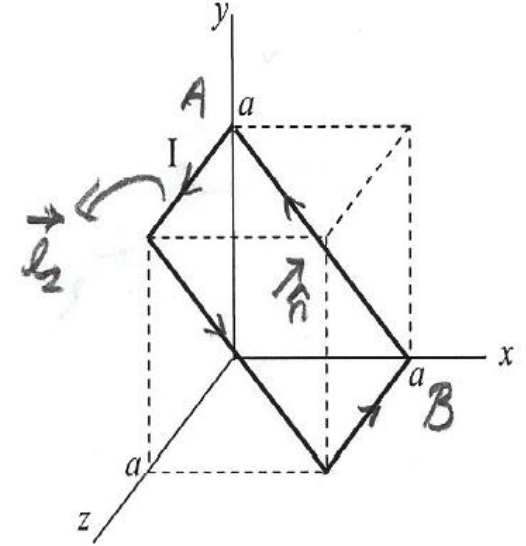
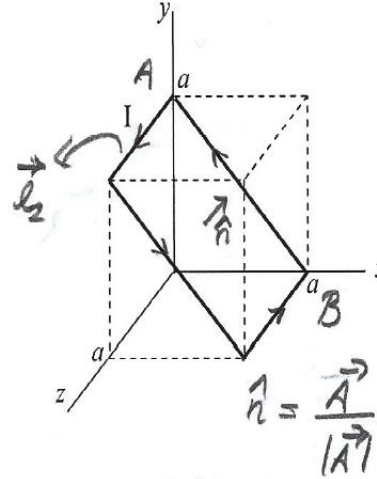
$$\vec{\mu} = I a^2 (\vec{i} + \vec{j}) \text{ elde edilir.}$$

$$b) \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = I a^2 (\vec{i} + \vec{j}) \times (2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$= I a^2 (-\vec{k} - \vec{j} - 2\vec{k} + \vec{i}) = I a^2 (\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k})$$

$$c) U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -I a^2 (\vec{i} + \vec{j}) \cdot (2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$U = -I a^2 (2 - 1) = -I a^2$$



**2)** m kütleli +q yüklü bir noktasal yük şeklindeki gibi y-ekseni boyunca yönelmiş düzgün manyetik alan içine v hızı ile girer. **(a)** Hareketin yörüngesinin yarıçapı nedir? **(b)** Periyodu nedir? **(c)** Bir periyotluk sürede y-ekseni üzerinde aldığı yol ne kadardır?

a)  $V, \quad V_x = V \cos \theta$   
 $V_y = V \sin \theta$

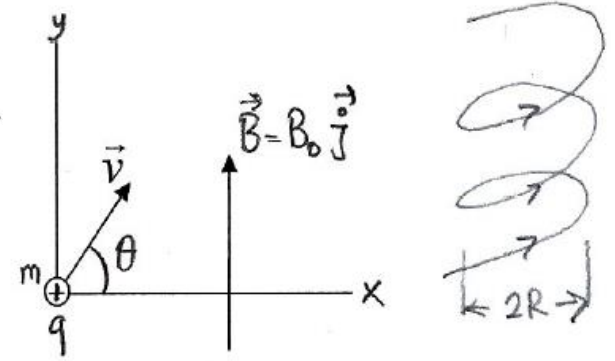
$V_y$  hızı ile y ekseninde ilerlerken,  
 $V_x$  hızı ile xz-düzleminde dairesel hareket yapar. Toplamda ise y-ekseni boyunca helis hareketi yapacaktır.

$$F_m = F_{me} \Rightarrow q V_x B \sin 90^\circ = m \frac{V_x^2}{R}$$

$$q V \cos \theta B = m \frac{V^2 \cos^2 \theta}{R}$$

$$R = \frac{m V \cos \theta}{q B} \quad \text{Hareketin yarıçapı}$$

c)  $y = V_y T = V \sin \theta \frac{2\pi m}{q B}$   
 $= \frac{2\pi m V \sin \theta}{q B}$   
 Bir periyotluk sürede aldığı yol.

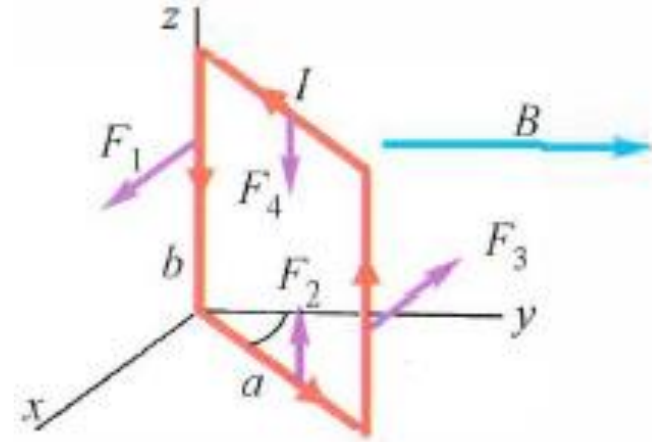
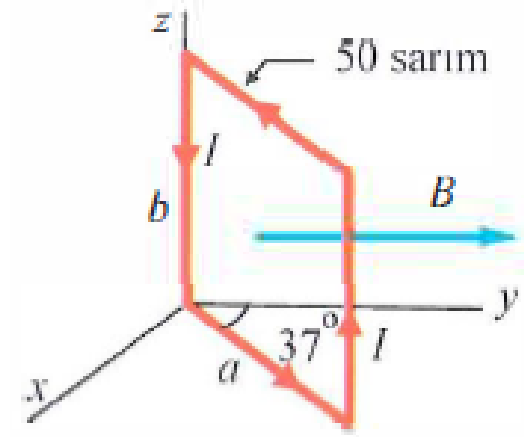


b)  $V_x$  tepe hızı,  $V_x = \omega R = \frac{2\pi}{T} R$

$$T = \frac{2\pi R}{V_x} = \frac{m V \cos \theta}{q B V \cos \theta} \cdot 2\pi = \frac{2\pi m}{q B} \quad \text{ekle edilir.}$$

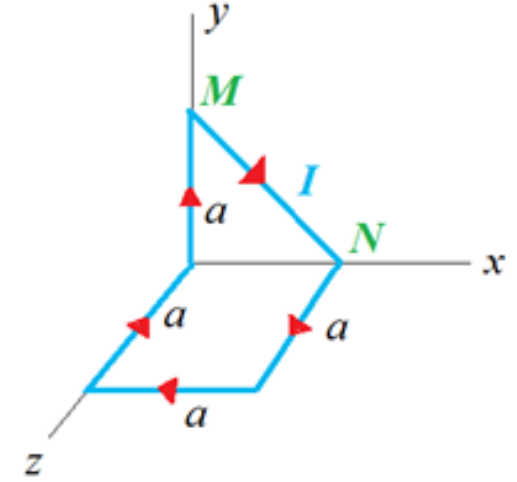
**3) a)** Düzgün bir B manyetik alanı içinde bulunan elektronun hızı  $\mathbf{V} = 4,0 \times 10^5 \mathbf{i} + 7,1 \times 10^5 \mathbf{j}$  (m/s) ile verilmektedir. Elektronu  $\mathbf{F} = -2,7 \times 10^{-13} \mathbf{i} + 1,5 \times 10^{-13} \mathbf{j}$  (N) ile verilen bir kuvvet etkilmektedir. Manyetik alanın büyüklüğü ve yönünü bulunuz. **b)** içinden 10 A akım gecen 1,0 m boyunda bir tel büyüklüğü  $B = 1,5$  T olan bir manyetik alan ile  $30^\circ$  lik açı yapmaktadır. Tele etki eden kuvvetin yönünü ve şiddetini bulunuz ( $B_x = 0$  için çözüm yapılacaktır).

4) Şekildeki dikdörtgen çerçeve z -ekseni etrafında dönebilen 50 sarımdan oluşmakta ve herbir sarımdan  $I = 3 \text{ A}$  akım geçmektedir. Çerçevenin boyutları  $a = 1 \text{ m}$  ve  $b = 2 \text{ m}$  dir.  $B = 2 \text{ T}$  manyetik alanı y eksenı yönündedir. **(a)** Her kenara etkiyen kuvvetin torklarını hesaplayarak, çerçeve üzerindeki net torku hesaplayın. **(b)** Bu kez çerçevenin manyetik dipol momentinden giderek net torku hesaplayın.





- 5) Şekildeki kapalı akım ilmeği (T) manyetik alanı  $\mathbf{B}=\mathbf{i}-2\mathbf{j}+\mathbf{k}$  içindedir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; **a)** MN teline etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz. **b)** Akım ilmeğinin manyetik dipol momentini birim vektörler cinsinden bulunuz. **c)** İlmeğe etki eden torku bulunuz.



(a)  $\vec{F}_{MN} = -Ia(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ (N)}$

(b)  $\vec{\mu} = -Ia^2\left(\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}\right) \text{ (A.m}^2\text{)}$

(c)  $\vec{\tau} = Ia^2\left(-2\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j} + \hat{k}\right) \text{ (N.m)}$   $U = -I\frac{3a^2}{2} \text{ (J)}$

6) Şekilde görüldüğü gibi I akımı taşıyan iletken bir tel, sayfa düzlemine dik ve sayfa düzleminden içeri doğru olan  $\mathbf{B}$  manyetik alanı içerisinde bulunmaktadır. Tele etki eden manyetik kuvveti birim vektörler cinsinden bulunuz.

$$\vec{F}_B = I \vec{l} \times \vec{B}$$

1. ve 4. parçalar için:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I \vec{d} \times \vec{B}$$

$$\vec{d} = d(-\hat{j})$$

$$\vec{B} = B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I d(-\hat{j}) \times B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I d B \hat{i}$$

3. parça için:

$$\vec{F}_3 = I \vec{R} \times \vec{B}$$

$$\vec{R} = R \hat{i}$$

$$\vec{B} = B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_3 = I R \hat{i} \times B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_3 = I R B \hat{j}$$

2. parça için:

$$d\vec{F}_2 = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$ds = R d\theta$$

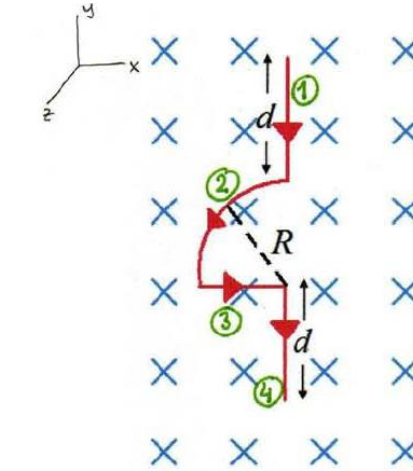
$$d\vec{s} = ds \cos\theta(-\hat{i}) + ds \sin\theta(-\hat{j})$$

$$d\vec{s} = R \cos\theta d\theta(-\hat{i}) + R \sin\theta d\theta(-\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = I \left( \int_0^{\pi/2} R \cos\theta d\theta(-\hat{i}) + \int_0^{\pi/2} R \sin\theta d\theta(-\hat{j}) \right) \times B(-\hat{k})$$

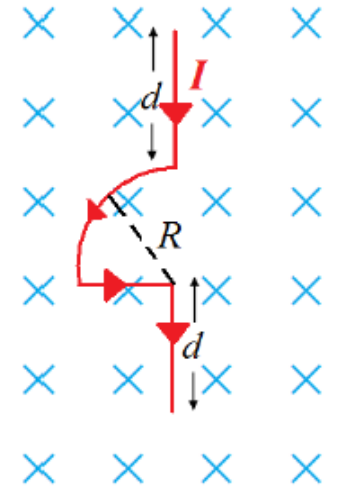
$$\vec{F}_2 = I R (-\hat{i} - \hat{j}) \times B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_2 = I R B (\hat{i} - \hat{j})$$

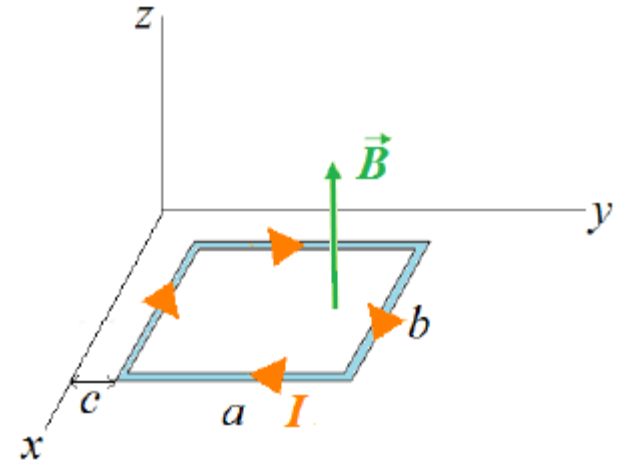


$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

$$\Sigma \vec{F} = I B (2d + R) \hat{i}$$



7) Şekilde görüldüğü gibi,  $I$  akımı taşıyan dikdörtgen biçimindeki kapalı ilmek  $xy$ -düzleminde bulunmaktadır ( $b$ ,  $x$  eksenine ve  $a$ ,  $y$  eksenine paraleldir). Manyetik alan değişken olup,  $\alpha$  bir sabit olmak üzere,  $\vec{B} = \alpha y \hat{k}$  ile verilmektedir. Buna göre, akım ilmeğine etki eden net manyetik kuvveti birim vektörler cinsinden bulunuz.



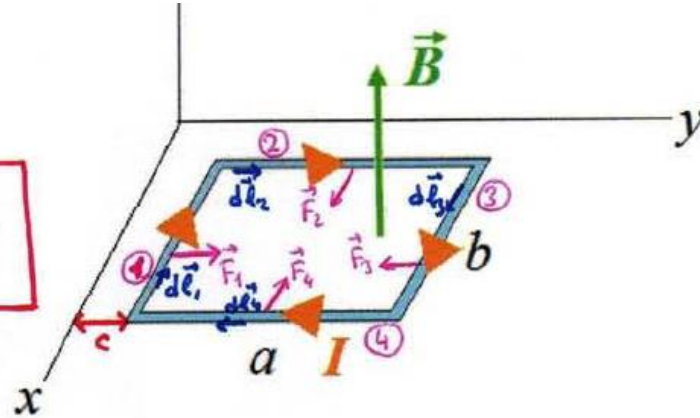
1. parça için:  $\vec{F}_1 = I\alpha c b \hat{j}$

2. parça için:  $\vec{F}_2 = I\alpha \left( \frac{a^2 + 2ac}{2} \right) \hat{i}$

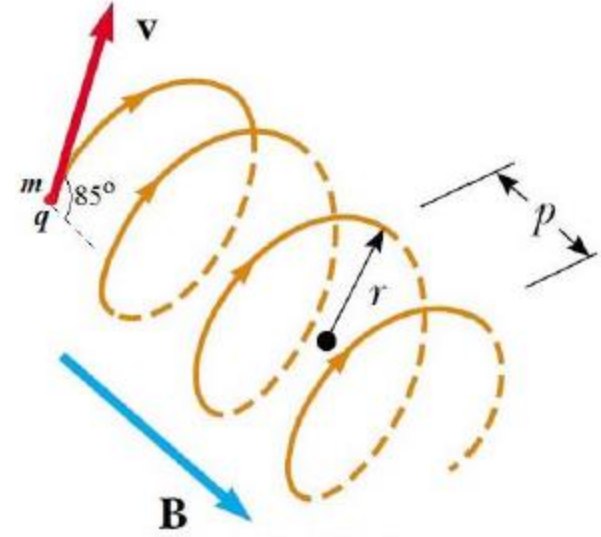
4. parça  $\vec{F}_4 = I\alpha \left( \frac{a^2 + 2ac}{2} \right) (-\hat{i})$

3. parça için:  $\vec{F}_3 = I\alpha b(c+a)(-\hat{j})$

$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$   $\Sigma \vec{F} = I\alpha ab (-\hat{j})$



**8)** Enerjisi 2 keV olan bir pozitron, büyüklüğü 0.1 T olan düzgün bir manyetik alan içerisine fırlatılıyor (Şekildeki gibi). Pozitronun hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasında 85°'lik bir açı vardır. **(a)** Pozitronun periyodunu bulunuz. **(b)** Helisin  $p$  yüksekliğini hesaplayınız. **(c)** Helisin  $r$  yarıçapını hesaplayınız. ( $m=9.1 \times 10^{-31}$  kg,  $q=1.6 \times 10^{-19}$  C)



a)  $q v_y B = m \frac{v_y^2}{r}$

$$r = \frac{m v_y}{q B}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_y}$$

$$T = \frac{2\pi m}{q B}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot 9.1 \cdot 10^{-31}}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.10}$$

$$T = 3.57 \cdot 10^{-10} \text{ (s)}$$

b)  $p$  adımı, pozitronun bir periyotta  $x$ -ekseni boyunca aldığı yoldur.

$$p = T \cdot v_x$$

$$p = \frac{2\pi m}{q B} \cdot v \cos 85^\circ$$

$$p = 3.57 \cdot 10^{-10} \cdot 2.67 \cdot 10^7 \cdot \cos 85^\circ$$

$$p = 8.3 \cdot 10^{-4} \text{ (m)}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$2 \cdot 10^3 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} = \frac{1}{2} \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \cdot v^2$$

$$v = 2.65 \cdot 10^7 \text{ (m/s)}$$

c)  $r = \frac{m v_y}{q B} = \frac{m v \sin 85^\circ}{q B} = \frac{9.1 \cdot 10^{-31} \cdot 2.65 \cdot 10^7 \cdot \sin 85^\circ}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.10}$

$$r = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ (m)}$$

9) Kesiti  $6 \text{ cm}^2$  olan bir bobinin sarım sayısı 50'dir. Bobin,  $0.2 \text{ T}$ 'lık bir manyetik alan içine yerleştirildiğinde maksimum tork  $3 \cdot 10^{-5} \text{ N.m}$  olmaktadır. (a) Bobinden geçen akım şiddetini bulunuz. (b) Bobini manyetik alan içinde  $180^\circ$  döndürmek için yapılması gereken iş ne kadardır?

$$A = 6 \text{ cm}^2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \text{a) } \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \tau = \mu B \sin \theta$$

$$N = 50 \text{ sarım}$$

$$\tau = \mu B \quad (\theta = 90^\circ)$$

$$\mu = N I A$$

$$B = 0,2 \text{ T}$$

$$3 \cdot 10^{-5} = \mu \cdot 0,2$$

$$1,5 \cdot 10^{-4} = 50 \cdot I \cdot 6 \cdot 10^{-4}$$

$$\tau = 3 \cdot 10^{-5} \text{ N.m} \quad (\vec{\mu} \perp \vec{B})$$

$$\mu = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ (A.m}^2\text{)}$$

$$I = 5 \cdot 10^{-3} \text{ (A)}$$

$$I = 5 \text{ (mA)}$$

$$\text{b) } W = \Delta U = U_s - U_i$$

$$W = (-\vec{\mu} \cdot \vec{B})_s - (-\vec{\mu} \cdot \vec{B})_i$$

$$W = \mu B (-\cos \theta_s + \cos \theta_i) \quad \theta_i \rightarrow \theta_i + 180^\circ$$

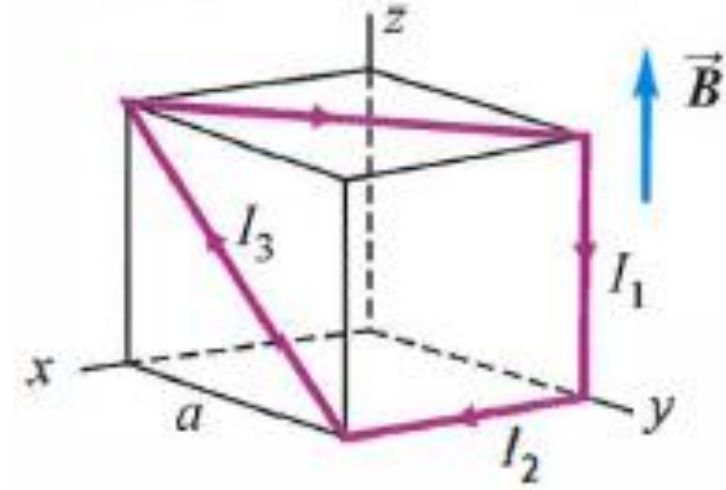
$$W = \mu B [-\cos(\theta_i + 180^\circ) + \cos \theta_i] \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$W = 2 \mu B \cos \theta_i = 2 \tau \cos \theta_i$$

$$W = 6 \cdot 10^{-5} \cdot \cos \theta_i \text{ (J)}$$

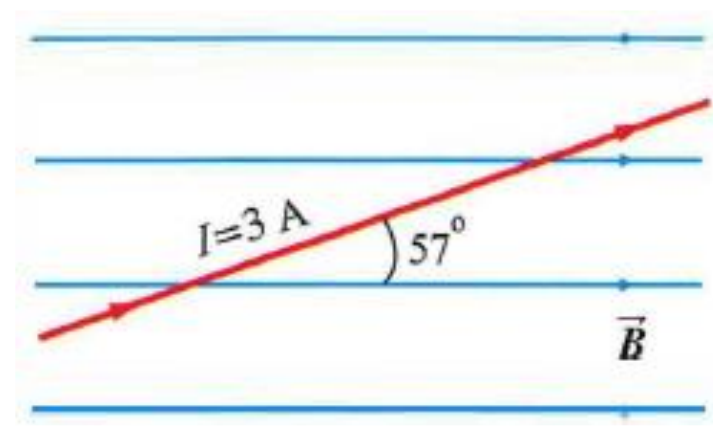
**10)** Şekilde bir kenarı  $a$  uzunlukta olan kübün kenarları boyunca uzanan tellerdeki akımların şiddeti aynıdır:  $I_1 = I_2 = I_3 = I$ .  $B$  manyetik alanı  $+z$  yönündedir.  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  akımları geçen teller üzerindeki kuvvetleri bulunuz.

[Cevap:  $F_1 = 0$ ,  $F_2 = IaB$ :  $-y$  yönünde,  $F_3 = IaB$ :  $-x$  yönünde]

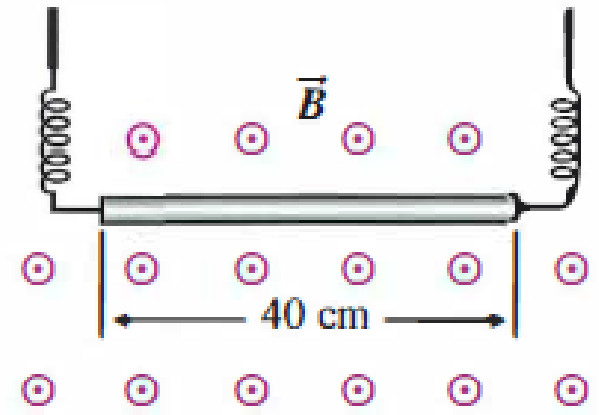




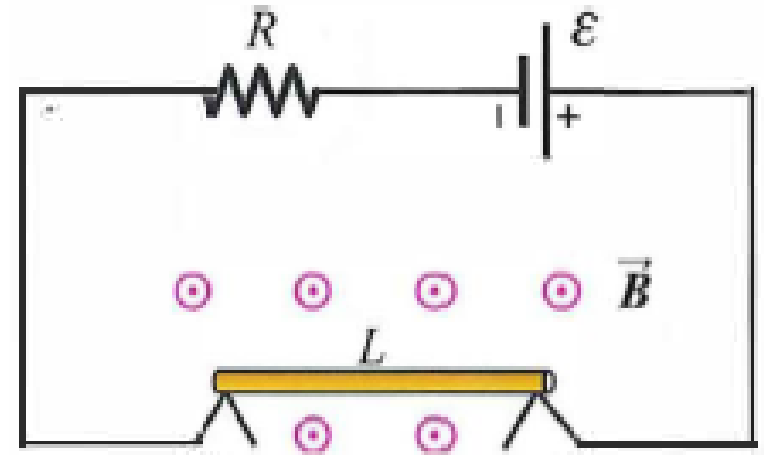
**11)** Şekildeki düzlemde 0.5 T manyetik alan bulunan bölgede, alan çizgileriyle  $53^\circ$  açı yapan bir telden 3 A akım geçmektedir. Telin birim uzunluğuna etkiyen kuvveti hesaplayınız. [Cevap: 1.2N.]



**12)** Ağırlığı  $G = 0.5 \text{ N}$  olan  $40 \text{ cm}$  uzunluğunda iletken bir çubuk, şekildeki gibi iletken yaylarla asılmıştır. Bölgede kağıt dışına yönelik ve  $0.1 \text{ T}$  şiddetinde manyetik alan vardır. Yaylardaki kuvvetin sıfır olması için, bu çubuk üzerinden geçen akımın şiddeti ve yönü ne olmalıdır? [Cevap:  $12.5 \text{ A}$  sola.]

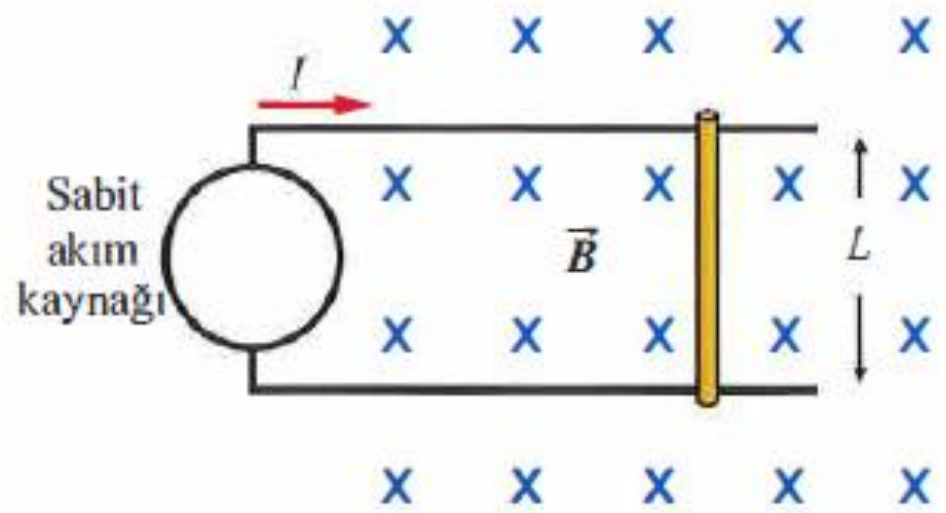


**13)** 40 cm uzunluğunda, 0.5 N ağırlığında ve sıfır dirençli bir metal çubuk, şekildeki gibi, devredeki iki destek üzerinde serbestçe durmaktadır. Bölgede kağıt düzleminden dışa doğru 0.3 T şiddetinde manyetik alan vardır. Devre 12 V luk bir bataryaya bağlandığında, çubuğun havaya fırlamaması için R direnci en az ne kadar olmalıdır? [Cevap: 2.9 ohm]



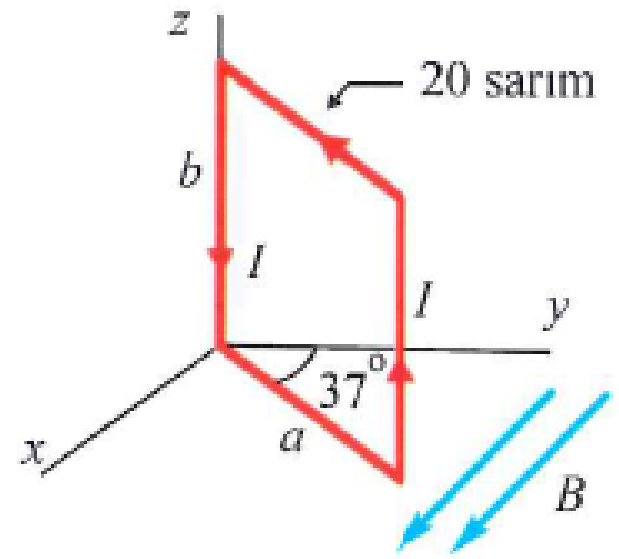
**14)** Şekildeki devreye bir kaynaktan sabit 3 A akım verilmektedir. Kütlesi 100 g ve uzunluğu 50 cm olan bir metal çubuk, sürtünmesiz ab noktalan üzerinde serbestçe durmaktadır. Devre içinde kağıt düzleminde içeri yönde 0,2 T şiddetinde manyetik alan bulunmaktadır. Akım verildiğinde, çubuğun ivmesi ne kadar olur?

[Cevap: 3 m/s<sup>2</sup> ]

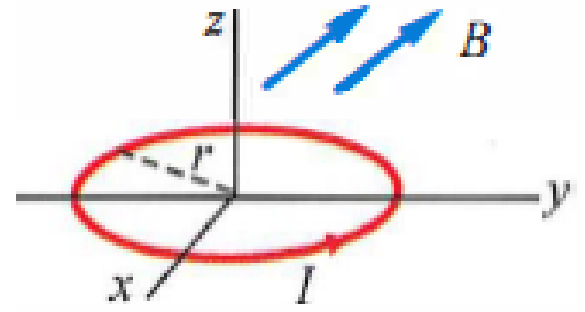


**15)** Şekildeki dikdörtgen çerçeve z-ekseni etrafında döneblen 20 sarımdan oluşmakta ve herbir sarımdan  $I = 5 \text{ A}$  akım geçmektedir. Çerçevenin boyutları  $a=1 \text{ m}$  ve  $b=2 \text{ m}$  dir.  $B = 3 \text{ T}$  manyetik alanı x-ekseni yönündedir. **(a)** Çerçevenin manyetik dipol momentini hesaplayın, **(b)** Çerçeveye etkiyen torku hesaplayın.

[Cevap: (a)  $200 \text{ A} \cdot \text{m}^2$  , (b)  $360 \text{ N} \cdot \text{m}$ ]



**16)** xy-düzleminde yarıçapı 10 cm olan dairesel bir telden 5 A akım geçmektedir. Bu bölgede xy-düzlemiyle  $37^\circ$  açı yapan 0,2 T şiddetinde düzgün bir manyetik alan vardır. Çemberin manyetik momentini ve döndürmeye çalışan torku hesaplayın. [Cevap:  $m = 0.16 \text{ A}\cdot\text{m}^2$  ,  $\tau = 0.25 \text{ N}\cdot\text{m}$ .]

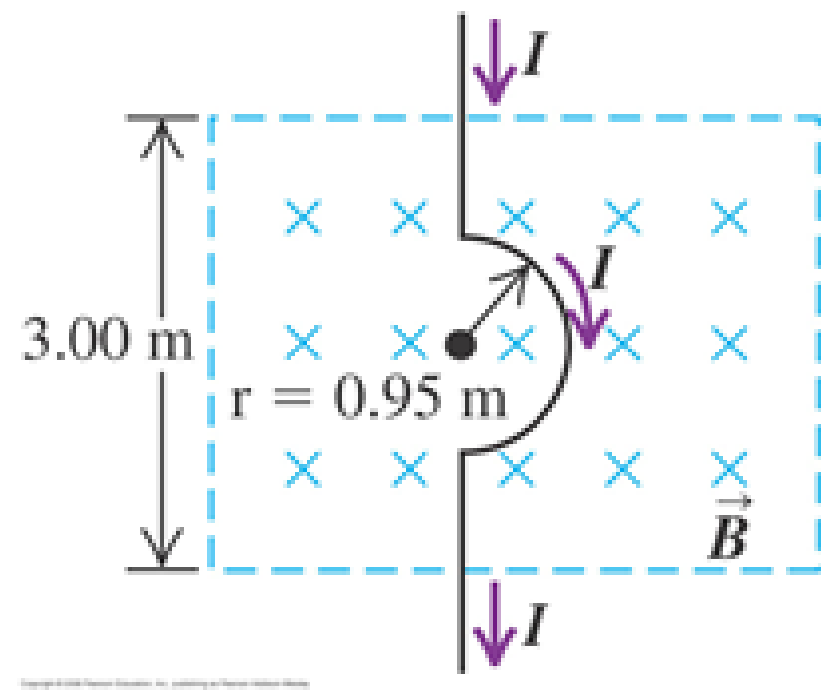




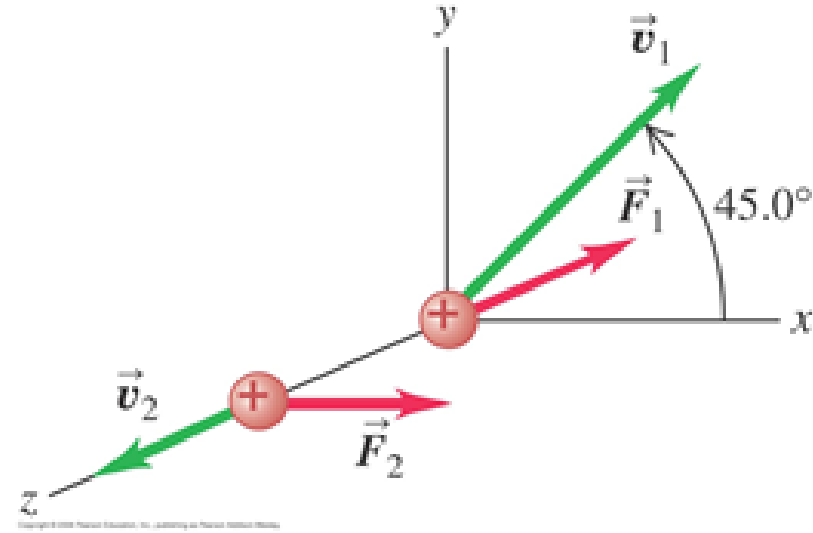
**17) (a)** Bir elektron demetinin, **birbirlerine dik** olan  $1.5 \times 10^3$  V/m'lik **elektrik alanı** ile 0.40 T'lik **manyetik alanın** birlikte etkisi altında iken **hiç sapmadığı** (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki **v** hızı nedir? **(b)** Bir çizimde **v**, **E** ve **B** vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. **(c)** Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? **(20P)**. (**Not:** Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yüğü  $e=1.6 \cdot 10^{-19}$  C, kütlesi  $m_e=9.11 \times 10^{-31}$  kg,  $\pi=3$  alınız)

18) Şekilde görüldüğü gibi uzun, düz bir tel, yarıçapı 0.95 m olan bir yarım çember yaparak büyüklüğü 2.2 T olan düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Tel üzerinde 3.4 A akım olduğunda üzerindeki ne manyetik kuvvet nedir?

**Cevap:**  $F=22\text{ N}$ , sağa doğru



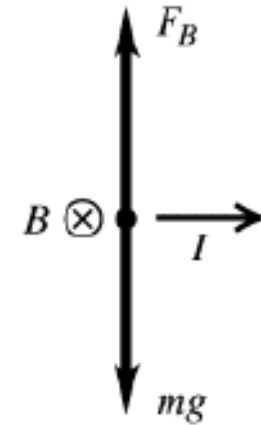
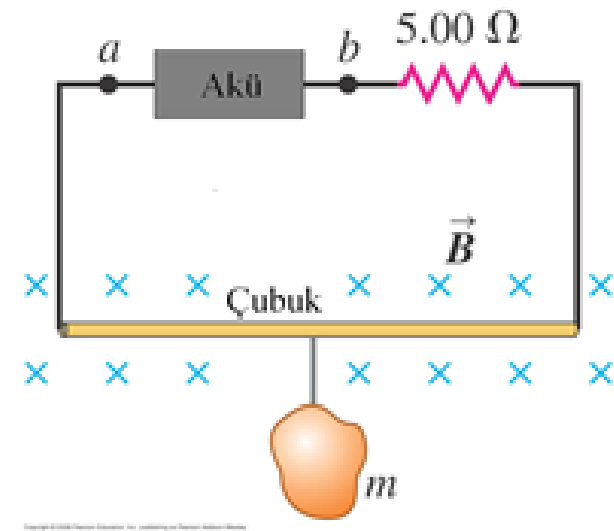
**19)** Şekilde görüldüğü gibi yükü  $q>0$  olan bir parçacık  $xy$ - düzlemindeki artı  $x$ -eksenine  $45^\circ$ 'de  $\vec{v}_1$  hızıyla giderken, düzgün bir manyetik alan eksi  $z$ -ekseni boyunca  $\vec{F}_1$  kuvveti uygulamaktadır. Aynı parçacık,  $v_1$  ile aynı büyüklükte, ancak artı  $z$ -ekseni boyunca olan  $\vec{v}_2$  hızıyla ilerlerse, büyüklüğü  $F_2$  olan  $\vec{F}_2$  kuvveti, artı  $x$ - eksteni boyunca uygulanmaktadır. **(a)** Manyetik alanın büyüklüğü ve yönü ( $q$ ,  $v_1$  ve  $F_2$  cinsinden) nedir? **(b)**  $\vec{F}_1$ 'in büyüklüğü  $F_2$  cinsinden nedir?



**Cevap: a)**  $B = F_2 / (qv_1)$  (-y yönünde) **b)**  $F_1 = F_2 / \sqrt{2}$

**20)** Şekilde gösterilen devre nesneleri tartmak için bir manyetik terazi yapmakta kullanılmaktadır. Ölçülecek m kütlesi, 1.5 T'lik ve şeklin içine doğru olan düzgün bir manyetik alanın içindeki çubuğun ortasında asılıdır. Devredeki akımı değiştirmek için akünün voltajı ayarlanabilir. Yatay çubuk 60 cm uzunluğundadır ve çok hafif bir malzemeden yapılmıştır, hissedilebilir bir gerilimi taşımayacak ince dik tellerle aküye tutturulmuştur. Asılan m kütlesinin tüm ağırlığı çubuk üzerindeki manyetik kuvvetle yerinde tutulmaktadır. Çubuk ile  $R=5\ \Omega$  olan bir direnç seri olarak bağlanmıştır. Devrenin geri kalanındaki direnç bundan çok daha azdır. (a) Akünün pozitif ucu, a mı, yoksa b midir? (b) Eğer akünün uçlarındaki en büyük voltaj 175 V ise, bu düzeneğin ölçebileceği en büyük m kütlesi nedir? [1]

**Cevap:** a) a ucu pozitif terminaldir b)  $m=3.21\text{ kg}$



**21) Düzgün olmayan bir manyetik alanda bir akım halkası üzerindeki kuvvet:** Düzgün bir manyetik alanda bir akım halkası üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu gösterilmişti. B düzgün olmazsa ne olur? Şekilde xy-düzleminde bulunan bir kare tel halka gösteriliyor. Halkanın köşeleri (0,0), (0,L), (L,0) ve (L,L)'dedir. Ve üzerinde saat yönünde bir akım I vardır. Manyetik alanın x-bileşeni yoktur , ancak hem y hem de z bileşenleri vardır: , burada  $B_0$  bir pozitif sabittir. (a) yz-düzlemindeki manyetik alan çizgilerini çiziniz. (b) Halkanın her kenarına uygulanan manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü denklemini integre ederek bulunuz. (c) Halkanın üzerindeki net manyetik kuvveti bulunuz. [ **Cevap:** (b)  $\vec{F}_1 = \frac{1}{2} B_0 L I \hat{i}$ ,  $\vec{F}_2 = -IB_0 L \hat{j}$ ,  $\vec{F}_3 = -\frac{1}{2} IB_0 L \hat{i}$ ,  $\vec{F}_4 = 0$  (c)  $\vec{F}_{net} = -IB_0 L \hat{j}$  ]

